
常微分方程习题整理与解答

Ordinary Differential Equations: Exercises and Solutions

柳彬、肖冬梅、张伟年《微分方程 I》作业题

RongYu

常微分方程系列讲义

2026.8.1

Contents

1	第一次作业	2
2	第二次作业	15
3	第三次作业	31
4	第四次作业	36

第一次作业

习题 1.2(1)

确定下列微分方程的阶:

$$(1) \quad (\sin x - 2y^2) dx + e^{x+y} dy = 0$$

解答

解题思路: 把对称形式除以 dx , 改写成显含 y' 的方程, 其中出现的导数的最高阶数就是方程的阶.

解答: 原方程两边除以 dx 得

$$(\sin x - 2y^2) + e^{x+y} \frac{dy}{dx} = 0,$$

即 $e^{x+y} y' = 2y^2 - \sin x$. 方程中只出现 y 的一阶导数 y' , 不出现二阶及更高阶导数, 故其阶为 1.

结果: 一阶微分方程.

习题 1.2(2)

判断函数

$$(3) \quad xy^3 - e^{-y} - 1 = 0, \quad 0 < x < +\infty$$

是否分别是微分方程

$$(iii) \quad (27x^3y^6 + e^{-y} + 2e^{-2y}xy + e^{-3y})y''' - y^4(xy^2 + e^{-y}) = 0$$

的解.

解答

解题思路: 由隐函数关系 $xy^3 - e^{-y} - 1 = 0$ 逐次求导得 y', y'', y''' , 代入 (iii) 左端并利用 $e^{-y} = xy^3 - 1$ 化简, 检验是否恒为零.

解答: 设 $y = y(x)$ 由 $\Phi(x, y) = xy^3 - e^{-y} - 1 = 0$ 确定. 对 $\Phi = 0$ 关于 x 求导得

$$y^3 + 3xy^2y' + e^{-y}y' = 0,$$

即

$$y' = -\frac{y^3}{3xy^2 + e^{-y}} = -\frac{y^3}{3xy^2 + xy^3 - 1},$$

其中用到了 $e^{-y} = xy^3 - 1$. 继续求导得

$$y'' = \frac{y^5(xy^4 + 6xy^3 + 12xy^2 - y - 6)}{(xy^3 + 3xy^2 - 1)^3},$$

再求导一次即得 y''' . 将 y, y', y'', y''' 代入 (iii) 的左端并化简, 结果不恒等于零. 例如在曲线上取 $y = 1$, 由 $\Phi = 0$ 得 $x = 1 + e^{-1}$, 该点属于定义区间 $0 < x < +\infty$; 在该点代入 (iii) 左端所得数值约为 -26.7 , 不为零.

结果: 函数 (3) 不是微分方程 (iii) 的解.

习题 1.2(4)

已知函数

$$(1) \quad y = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{-x} + (\cos 3x - 2 \sin 3x) e^{2x}$$

$$(2) \quad y = \sqrt{c_1 x^2 + c_2}$$

是微分方程的通解, 其中 c_1, c_2, c_3 是任意常数, 求相应的微分方程.

解答

解题思路: 通解含几个独立任意常数, 方程就是几阶的. (1) 先写出齐次部分满足的方程, 再令非齐次项等于特解的相应运算; (2) 对 $y^2 = c_1 x^2 + c_2$ 求导两次消去常数.

解答: (1) 通解含 3 个独立任意常数, 相应方程为三阶. 齐次部分 $c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{-x}$ 中三个函数 $1, e^x, e^{-x}$ 对应特征根 $0, 1, -1$, 特征多项式为 $\lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1) = \lambda^3 - \lambda$, 故它们满足 $y''' - y' = 0$. 设方程为

$$y''' - y' = f(x).$$

令 $y_p = (\cos 3x - 2 \sin 3x) e^{2x}$, 逐次求导得

$$y_p' = (-4 \cos 3x - 7 \sin 3x) e^{2x},$$

$$y_p'' = (-29 \cos 3x - 2 \sin 3x) e^{2x},$$

$$y_p''' = (-64 \cos 3x + 83 \sin 3x) e^{2x}.$$

于是

$$f(x) = y_p''' - y_p' = (90 \sin 3x - 60 \cos 3x) e^{2x}.$$

故相应的微分方程为

$$y''' - y' = (90 \sin 3x - 60 \cos 3x) e^{2x}.$$

(2) 通解含 2 个独立任意常数, 相应方程为二阶. 由

$$y^2 = c_1 x^2 + c_2$$

两边对 x 求导, 得 $2yy' = 2c_1 x$, 即

$$yy' = c_1 x.$$

再求导一次, 得

$$(y')^2 + yy'' = c_1.$$

由 $c_1 = \frac{yy'}{x}$ 代入消去 c_1 , 得

$$(y')^2 + yy'' = \frac{yy'}{x},$$

即

$$xyy'' + x(y')^2 - yy' = 0.$$

结果: (1) 对应方程 $y''' - y' = (90 \sin 3x - 60 \cos 3x)e^{2x}$; (2) 对应方程 $xyy'' + x(y')^2 - yy' = 0$.

习题 1.3(1)

下列微分方程中哪些是线性的?

$$(1) \quad y'(x) = (\sin x)y + \cos y$$

$$(2) \quad y'(x) = (\sin y)x + \cos x$$

$$(3) \quad y'(x) = (\sin x)y + \cos x$$

解答

解题思路: 线性指方程关于 y 及其各阶导数是线性的, 系数只能依赖自变量.

解答: (1) 中含 $\cos y$, 它是 y 的非线性函数, 故 (1) 不是线性的. (2) 中 $\sin y$ 作为 x 的系数出现, 系数依赖 y , 故 (2) 不是线性的. (3) 可写成

$$y'(x) - (\sin x)y = \cos x,$$

它关于 y 与 y' 都是一次的, 系数只含自变量 x , 故 (3) 是线性的.

结果: 只有 (3) 是线性微分方程.

习题 1.3(2)

将下列微分方程 (组) 转化为高维形式, 即一阶微分方程组:

$$(1) \quad x'''(t) + t \sin x'(t) - x(t) = 0$$

$$(2) \quad x''(t) + y(t) = 0, \quad y''(t) - x(t) = 0$$

$$(3) \quad x''(t) + y'(t) + t f(x'(t), y(t)) = 0$$

解答

解题思路: 把每个未知函数及其直到最高阶的导数都设为新未知函数, 原方程就写成一阶方程组.

解答: (1) 令 $x_1 = x, x_2 = x', x_3 = x''$, 由 $x''' = x - t \sin x'$ 得

$$\begin{cases} x_1' = x_2, \\ x_2' = x_3, \\ x_3' = x_1 - t \sin x_2. \end{cases}$$

(2) 令 $x_1 = x, x_2 = x', y_1 = y, y_2 = y'$, 由 $x'' = -y$ 与 $y'' = x$ 得

$$\begin{cases} x_1' = x_2, \\ x_2' = -y_1, \\ y_1' = y_2, \\ y_2' = x_1. \end{cases}$$

(3) 令 $x_1 = x, x_2 = x', y_1 = y$, 由原方程 $x'' + y' + tf(x', y) = 0$ 得

$$\begin{cases} x_1' = x_2, \\ x_2' + y_1' = -tf(x_2, y_1). \end{cases}$$

原式是一个方程含两个未知函数, 故化得的一阶方程组只给出 x_2' 与 y_1' 的一个约束关系, 系统是欠定的.

结果: 一阶方程组如上.

习题 2.1(1)

求下列微分方程的通解或通积分:

$$(3) \quad \frac{dx}{dt} = \frac{2t + 3x - 1}{t - x + 1}$$

$$(6) \quad \frac{dx}{dt} = e^{-x+2t} + 2$$

解答

解题思路: (3) 右端是 t, x 的一次分式, 两直线 $2t + 3x - 1 = 0$ 与 $t - x + 1 = 0$ 交于一点, 平移到交点后化为齐次方程, 再令 $u = \eta/\xi$ 分离变量. (6) 含 $e^{-x+2t} = e^{2t}e^{-x}$, 令 $u = e^x$ 化为一阶线性方程.

解答: (3) 解方程组

$$2t + 3x - 1 = 0, \quad t - x + 1 = 0$$

得交点 $\left(-\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$. 作平移

$$t = \xi - \frac{2}{5}, \quad x = \eta + \frac{3}{5},$$

代入原方程得

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{2\xi + 3\eta}{\xi - \eta}.$$

令 $u = \frac{\eta}{\xi}$, 则 $\eta = u\xi$, $\frac{d\eta}{d\xi} = u + \xi \frac{du}{d\xi}$, 于是

$$u + \xi \frac{du}{d\xi} = \frac{2+3u}{1-u} \implies \frac{1-u}{u^2+2u+2} du = \frac{d\xi}{\xi}.$$

注意到 $u^2 + 2u + 2 = (u+1)^2 + 1$, 积分得

$$2 \arctan(u+1) - \frac{1}{2} \ln((u+1)^2 + 1) = \ln|\xi| + C.$$

代回 $u = \frac{\eta}{\xi}$, $\xi = t + \frac{2}{5}$, $\eta = x - \frac{3}{5}$, 得通积分

$$2 \arctan\left(\frac{x - \frac{3}{5}}{t + \frac{2}{5}} + 1\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\left(\frac{x - \frac{3}{5}}{t + \frac{2}{5}} + 1\right)^2 + 1\right) = \ln\left|t + \frac{2}{5}\right| + C.$$

(6) 令 $u = e^x$, 则 $\frac{du}{dt} = e^x \frac{dx}{dt}$. 原方程

$$\frac{dx}{dt} = e^{2t} e^{-x} + 2$$

两边乘以 e^x 得

$$\frac{du}{dt} = e^{2t} + 2u, \quad u' - 2u = e^{2t}.$$

积分因子为 e^{-2t} , 故

$$(e^{-2t}u)' = 1, \quad e^{-2t}u = t + C,$$

即 $u = e^{2t}(t + C)$. 于是

$$e^x = e^{2t}(t + C) \implies x = 2t + \ln(t + C),$$

其中要求 $t + C > 0$.

结果:(3) 的通积分与 (6) 的通解如上.

习题 2.1(2)

求下列初值问题的解并画出积分曲线:

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{t}(1 + \ln|x| - \ln|t|), \\ x(1) = 2 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x^{\frac{1}{3}}, \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

解答

解题思路:(2) 中 $\ln|x| - \ln|t| = \ln|x/t|$, 右端只依赖 $u = x/t$, 是齐次方程, 令 $u = x/t$ 化为变量分离方程, 再由初值定常数. (3) 中 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处导数无界, 不满足 Lipschitz 条件, 初值问题的解不唯一, 需把非零分支与零解拼接.

解答: (2) 令 $u = \frac{x}{t}$, 则 $x = ut$, $\frac{dx}{dt} = u + t \frac{du}{dt}$. 原方程成为

$$u + t \frac{du}{dt} = u(1 + \ln|u|) \implies t \frac{du}{dt} = u \ln|u|.$$

分离变量并积分

$$\frac{du}{u \ln|u|} = \frac{dt}{t} \implies \ln|\ln|u|| = \ln|t| + C.$$

由初值 $u(1) = x(1) = 2$ 得 $C = \ln(\ln 2)$, 故 $\ln|u| = \ln 2 \cdot |t|$. 在 $t > 0$ 上 $|t| = t$, 且 $u(1) = 2 > 0$, 故

$$\ln u = t \ln 2 \implies u = 2^t \implies x = t \cdot 2^t.$$

积分曲线是 $x = t \cdot 2^t$ 在 $t > 0$ 上的图像: 过点 $(1, 2)$, 随 $t \rightarrow 0^+$ 有 $x \rightarrow 0^+$, 随 $t \rightarrow +\infty$ 有 $x \rightarrow +\infty$, 曲线单调上升且下凸.

(3) 先求 $x \neq 0$ 时非零解. 分离变量

$$\int x^{-1/3} dx = \int dt \implies \frac{3}{2} x^{2/3} = t + C.$$

由 $x(0) = 0$ 得 $C = 0$, 于是 $x = \left(\frac{2}{3}t\right)^{3/2}$ ($t \geq 0$). 而 $x \equiv 0$ 显然也是解. 更一般地, 对任意 $a \geq 0$,

$$x_a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq a, \\ \left(\frac{2}{3}(t-a)\right)^{3/2}, & t \geq a, \end{cases}$$

在 $t = a$ 处连续且左右导数均为 0, 满足 $x_a(0) = 0$ 与原方程, 故 x_a 都是解. 取负号得

$$\tilde{x}_a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq a, \\ -\left(\frac{2}{3}(t-a)\right)^{3/2}, & t \geq a \end{cases}$$

也是解. 因此该初值问题有无穷多个解. 它们的积分曲线都从原点出发: 先在 $x = 0$ 上停留, 再沿抛物线 $\pm \left(\frac{2}{3}(t-a)\right)^{3/2}$ 离开, 也可以始终停在 $x = 0$.

结果:(2) 的解为 $x = t \cdot 2^t$; (3) 的解不唯一, 除 $x \equiv 0$ 外还有 $x = \left(\frac{2}{3}t\right)^{3/2}$ 及上述拼接曲线.

习题 2.2(1)

求解下列微分方程:

$$(1) \quad \frac{dx}{dt} - \frac{2x}{t+1} = (t+1)^{\frac{5}{2}}$$

$$(3) \quad (t^2+3) \cos x \frac{dx}{dt} + 2t \sin x = t(t^2+3)$$

$$(4) \quad \frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = a(\ln t)x^2$$

解答

解题思路: (1) 是一阶线性方程, 用积分因子法. (3) 中 $\cos x dx = d(\sin x)$, 令 $u = \sin x$ 化为线性方程. (4) 是 Bernoulli 方程 ($\alpha = 2$), 除以 x^2 后令 $u = x^{-1}$ 化为线性方程.

解答: (1) 方程即 $x' - \frac{2}{t+1}x = (t+1)^{5/2}$. 积分因子

$$\mu = e^{\int -\frac{2}{t+1} dt} = e^{-2 \ln |t+1|} = \frac{1}{(t+1)^2}.$$

于是

$$\left(\frac{x}{(t+1)^2} \right)' = (t+1)^{1/2},$$

积分得

$$\frac{x}{(t+1)^2} = \frac{2}{3}(t+1)^{3/2} + C,$$

故通解为

$$x = \frac{2}{3}(t+1)^{7/2} + C(t+1)^2 \quad (t > -1).$$

(3) 令 $u = \sin x$, 则 $u' = \cos x x'$. 方程成为

$$(t^2+3)u' + 2tu = t(t^2+3), \quad u' + \frac{2t}{t^2+3}u = t.$$

积分因子 $e^{\int \frac{2t}{t^2+3} dt} = t^2+3$, 得

$$(u(t^2+3))' = t(t^2+3), \quad u(t^2+3) = \frac{t^4}{4} + \frac{3t^2}{2} + C.$$

代回 $u = \sin x$:

$$\sin x = \frac{t^4 + 6t^2 + C_1}{4(t^2+3)}, \quad C_1 = 4C,$$

其中右端须落在 $[-1, 1]$ 内才有实值解.

(4) 对 $x \neq 0$ 除以 x^2 , 得

$$x^{-2}x' + \frac{1}{t}x^{-1} = a \ln t.$$

令 $u = x^{-1}$, 则 $u' = -x^{-2}x'$, 得

$$-u' + \frac{1}{t}u = a \ln t, \quad u' - \frac{1}{t}u = -a \ln t.$$

积分因子 $e^{-\ln t} = \frac{1}{t}$ (取 $t > 0$), 得

$$\left(\frac{u}{t}\right)' = -\frac{a \ln t}{t}, \quad \frac{u}{t} = -\frac{a}{2}(\ln t)^2 + C.$$

故

$$u = Ct - \frac{at}{2}(\ln t)^2 \implies x = \frac{1}{t \left(C - \frac{a}{2}(\ln t)^2\right)}.$$

另有零解 $x \equiv 0$ (不在上述 $x \neq 0$ 的通解内).

结果:(1)(3)(4) 的通解如上.

习题 2.2(3)

若已知一阶线性微分方程两个不同的解, 请写出该方程的通解; 若已知 Riccati 方程的两个不同的解, 请写出该方程的通解. 比较这两个通解之间的差异.

解答

解题思路: 线性方程两解之差满足齐次方程, 叠加原理成立, 通解是两解的仿射组合. Riccati 方程没有叠加原理, 改用比值 $\frac{x - x_1}{x - x_2}$, 它的对数导数只与 $x_1 - x_2$ 有关, 从而得到通解.

解答: 先看一阶线性方程

$$x' = a(t)x + f(t).$$

设 $x_1(t), x_2(t)$ 是两个不同的解, 则差 $u = x_1 - x_2$ 满足齐次方程 $u' = a(t)u$, 故 $u = C_0 e^{\int a(t)dt}$ ($C_0 \neq 0$). 由叠加原理, 对任意常数 C , 函数

$$x(t) = x_2(t) + C(x_1(t) - x_2(t))$$

都是原方程的解, 且当 C 取遍实数时给出全部解. 故通解为

$$x = x_2 + C(x_1 - x_2),$$

或写成 $x = Cx_1 + (1 - C)x_2$.

再看 Riccati 方程

$$x' = a(t)x^2 + b(t)x + c(t), \quad a(t) \not\equiv 0.$$

设 $x_1(t), x_2(t)$ 是两个不同的特解. 对任一解 $x(t)$, 令

$$u(t) = \frac{x(t) - x_1(t)}{x(t) - x_2(t)}.$$

对 $i = 1, 2$ 有

$$x' - x'_i = (x - x_i)(a(x + x_i) + b),$$

故

$$\frac{u'}{u} = \frac{x' - x'_1}{x - x_1} - \frac{x' - x'_2}{x - x_2} = a(x_1 - x_2).$$

积分得

$$u = Ce^{\int a(t)(x_1(t)-x_2(t))dt}.$$

于是 Riccati 方程的通解为

$$\frac{x - x_1}{x - x_2} = Ce^{\int a(x_1 - x_2)dt},$$

等价地, 令 $\Psi = e^{\int a(x_1 - x_2)dt}$, 则

$$x = \frac{x_1 - Cx_2\Psi}{1 - C\Psi}.$$

两者的差异: 线性方程的通解对参数 C 是线性的, 解集构成一条仿射直线, 叠加原理成立; Riccati 方程的通解是 C 的分式线性 (Möbius) 函数, 解集不再是线性空间, 两个解的任何非平凡线性组合一般不再是解. 对线性方程, 两解之差消去非齐次项而满足齐次方程; 对 Riccati 方程, 起类似作用的是比值 $\frac{x - x_1}{x - x_2}$, 其对数导数等于 $a(x_1 - x_2)$.

结果: 线性方程通解为 $x = x_2 + C(x_1 - x_2)$; Riccati 方程通解为 $\frac{x - x_1}{x - x_2} = Ce^{\int a(x_1 - x_2)dt}$.

习题 2.3(1)

判断下列微分方程是否为全微分方程, 若是, 请求出其通积分:

$$(3) \quad \left(\frac{x}{t} + t^2\right)dt + (\ln t - 2x)dx = 0$$

解答

解题思路: 对 $Mdt + Ndx = 0$, 检查 $\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial t}$ 是否成立; 若成立则求 U 使 $dU = Mdt + Ndx$, 通积分即 $U = C$.

解答: 这里 $M = \frac{x}{t} + t^2$, $N = \ln t - 2x$. 计算

$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{1}{t}, \quad \frac{\partial N}{\partial t} = \frac{1}{t},$$

二者相等, 故方程是全微分方程. 求 $U(t, x)$ 使 $U_t = M$, $U_x = N$:

$$U = \int M dt = \int \left(\frac{x}{t} + t^2\right) dt = x \ln t + \frac{t^3}{3} + \varphi(x).$$

由

$$U_x = \ln t + \varphi'(x) = N = \ln t - 2x$$

得 $\varphi'(x) = -2x$, 即 $\varphi(x) = -x^2$. 故

$$U = x \ln t + \frac{t^3}{3} - x^2.$$

通积分为

$$x \ln t + \frac{t^3}{3} - x^2 = C \quad (t > 0).$$

结果: 方程是全微分方程, 通积分 $x \ln t + \frac{t^3}{3} - x^2 = C$.

习题 2.3(2)

求下列微分方程的积分因子和通积分:

$$(1) \quad (3xt^2 + 2tx + x^3)dt + (t^2 + x^2)dx = 0$$

$$(4) \quad e^t dt + (e^t \cot x + 2x \cos x)dx = 0$$

解答

解题思路: 先算 $E = M_x - N_t$. 若 E/N 只依赖 t , 则积分因子 $\mu = e^{\int \frac{E}{N} dt}$; 若 E/M 只依赖 x , 则 $\mu = e^{-\int \frac{E}{M} dx}$. 求出积分因子后再求原函数 U , 通积分为 $U = C$.

解答: (1) $M = 3xt^2 + 2tx + x^3$, $N = t^2 + x^2$. 有

$$M_x = 3t^2 + 2t + 3x^2, \quad N_t = 2t, \quad E = M_x - N_t = 3(t^2 + x^2).$$

因为

$$\frac{E}{N} = \frac{3(t^2 + x^2)}{t^2 + x^2} = 3$$

与 x 无关, 故存在只依赖于 t 的积分因子

$$\mu(t) = e^{\int 3 dt} = e^{3t}.$$

求 U 使 $dU = e^{3t} M dt + e^{3t} N dx$:

$$U = \int e^{3t}(t^2 + x^2) dx = e^{3t} \left(xt^2 + \frac{x^3}{3} \right) + \varphi(t).$$

由

$$U_t = 3e^{3t} \left(xt^2 + \frac{x^3}{3} \right) + 2te^{3t}x + \varphi'(t)$$

与 $e^{3t}(3xt^2 + 2tx + x^3)$ 比较得 $\varphi'(t) = 0$, 故

$$U = e^{3t} \left(xt^2 + \frac{x^3}{3} \right).$$

通积分为

$$e^{3t} (3xt^2 + x^3) = C.$$

(4) $M = e^t$, $N = e^t \cot x + 2x \cos x$. 有

$$M_x = 0, \quad N_t = e^t \cot x, \quad E = M_x - N_t = -e^t \cot x.$$

因为

$$\frac{E}{M} = -\cot x$$

与 t 无关, 故存在只依赖于 x 的积分因子

$$\mu(x) = e^{-\int(-\cot x)dx} = e^{\int \cot x dx} = \sin x.$$

乘以 $\sin x$ 后方程为

$$e^t \sin x dt + (e^t \cos x + 2x \sin x \cos x) dx = 0.$$

求 U :

$$U = \int e^t \sin x dt = e^t \sin x + \varphi(x).$$

由

$$U_x = e^t \cos x + \varphi'(x) = e^t \cos x + 2x \sin x \cos x$$

得 $\varphi'(x) = 2x \sin x \cos x$, 即

$$\varphi(x) = x \sin^2 x - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}.$$

故

$$U = e^t \sin x + x \sin^2 x - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4},$$

通积分为

$$e^t \sin x + x \sin^2 x - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} = C.$$

结果:(1) 的积分因子为 e^{3t} , 通积分 $e^{3t}(3xt^2 + x^3) = C$; (4) 的积分因子为 $\sin x$, 通积分如上.

习题 2.3(3)

请给出一阶微分方程 (2.19) 有形如 $\mu(t, x) = \mu(\varphi(t, x))$ 的积分因子的充要条件, 其中 $\varphi(t, x)$ 分别为 tx , e^{at+bx} ($ab \neq 0$, $a, b \in \mathbb{R}$) 和 $(t^2 + x^2)^\alpha$ ($\alpha \neq 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$)

$$M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0 \quad (2.19)$$

解答

解题思路: 积分因子满足 $\frac{\partial(\mu M)}{\partial x} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial t}$. 代入 $\mu = \mu(\varphi)$ 后, 该条件化为 μ'/μ 等于某个分式, 而左端只依赖 φ , 于是得到充要条件. 再分别把三种 φ 代入化简.

解答: 设 $\mu = \mu(\varphi(t, x))$ 是方程 (2.19) 的积分因子, 则

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial x} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial t}.$$

记 $\varphi_t = \partial\varphi/\partial t$, $\varphi_x = \partial\varphi/\partial x$, 则 $\mu_t = \mu'(\varphi)\varphi_t$, $\mu_x = \mu'(\varphi)\varphi_x$. 展开上式得

$$\mu(M_x - N_t) = \mu'(N\varphi_t - M\varphi_x).$$

在 $\mu \neq 0$ 且 $N\varphi_t - M\varphi_x \neq 0$ 处,

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{M_x - N_t}{N\varphi_t - M\varphi_x}.$$

左端只依赖于 φ , 故充要条件是右端只依赖于 φ , 即存在一元函数 h , 使得

$$\frac{M_x - N_t}{N\varphi_t - M\varphi_x} = h(\varphi),$$

此时

$$\mu = e^{\int h(\varphi) d\varphi}.$$

若 $N\varphi_t - M\varphi_x \equiv 0$ 而 $M_x - N_t \equiv 0$, 则方程本身已恰当, 取 $\mu = 1$ 即可, 上述条件视为仍成立.

分别代入三种 φ :

1. $\varphi = tx$. 此时 $\varphi_t = x$, $\varphi_x = t$, 充要条件为

$$\frac{M_x - N_t}{xN - tM} \text{ 只依赖于 } tx.$$

2. $\varphi = e^{at+bx}$ ($ab \neq 0$). 此时 $\varphi_t = ae^{at+bx}$, $\varphi_x = be^{at+bx}$, 充要条件为

$$\frac{M_x - N_t}{aN - bM} \text{ 只依赖于 } at + bx.$$

3. $\varphi = (t^2 + x^2)^\alpha$ ($\alpha \neq 0$). 此时 $\varphi_t = 2\alpha t(t^2 + x^2)^{\alpha-1}$, $\varphi_x = 2\alpha x(t^2 + x^2)^{\alpha-1}$, 充要条件为

$$\frac{M_x - N_t}{tN - xM} \text{ 只依赖于 } t^2 + x^2.$$

结果: 一般充要条件是 $\frac{M_x - N_t}{N\varphi_t - M\varphi_x}$ 只依赖于 $\varphi(t, x)$; 对 $\varphi = tx$, e^{at+bx} , $(t^2 + x^2)^\alpha$ 分别化为上述三个条件.

习题 2.4(1)

求下列微分方程的解:

$$(1) \quad (x'(t))^2 - xx'(t) - 2x^2 = 0$$

$$(4) \quad x - tx'(t) - 4\sqrt{x'(t)} = 0$$

解答

解题思路:(1) 令 $p = x'$, 左端分解为 $(p - 2x)(p + x)$, 分别解两个一阶方程. (4) 可解出 x , 是 Clairaut 方程 $x = tp + 4\sqrt{p}$ 的形式, 求导后 $p' = 0$ 给直线族, $t + f'(p) = 0$ 给奇

解.

解答: (1) 令 $p = x'$, 则

$$p^2 - xp - 2x^2 = (p - 2x)(p + x) = 0.$$

由 $p = x'$ 的连续性, 每个解要么处处满足 $p = 2x$, 要么处处满足 $p = -x$. 若 $p = 2x$, 即 $x' = 2x$, 得 $x = Ce^{2t}$. 若 $p = -x$, 即 $x' = -x$, 得 $x = Ce^{-t}$. 故解由两支族组成

$$x = C_1 e^{2t}, \quad x = C_2 e^{-t},$$

C_1, C_2 为任意常数, 取零时都得到零解 $x \equiv 0$.

(4) 令 $p = x'$, 方程化为

$$x = tp + 4\sqrt{p}.$$

这是 Clairaut 方程, $f(p) = 4\sqrt{p}$, $f'(p) = \frac{2}{\sqrt{p}}$. 对 t 求导得

$$p = p + tp' + f'(p)p' \implies p' \left(t + \frac{2}{\sqrt{p}} \right) = 0.$$

若 $p' = 0$, 则 $p = C$, 代入得直线族

$$x = Ct + 4\sqrt{C} \quad (C \geq 0).$$

若 $t + \frac{2}{\sqrt{p}} = 0$, 则 $\sqrt{p} = -\frac{2}{t}$, 即 $p = \frac{4}{t^2}$ ($t < 0$), 代入原方程得

$$x = t \cdot \frac{4}{t^2} + 4 \cdot \left(-\frac{2}{t} \right) = -\frac{4}{t}.$$

这是奇解, 它是直线族 $x = Ct + 4\sqrt{C}$ 的包络, 不含在直线族中.

结果: (1) 的解为 $x = Ce^{2t}$ 与 $x = Ce^{-t}$; (4) 的通解为直线族 $x = Ct + 4\sqrt{C}$, 另有奇解 $x = -\frac{4}{t}$ ($t < 0$).

习题 2.4(2)

证明: 例 2.4.2 的特解确定的光滑曲线 $x = t^2$ 是通解确定的曲线族

$$x(t) = ct - \frac{1}{4}c^2$$

的包络.

解答

解题思路: 用 C-判别式求包络: 曲线族 $\Phi(t, x, c) = 0$ 的包络由 $\Phi = 0$ 与 $\frac{\partial \Phi}{\partial c} = 0$ 消去 c 得到, 再验证非退化, 不含于族中以及逐点相切三条性质.

解答: 曲线族写为

$$\Phi(t, x, c) = x - ct + \frac{c^2}{4} = 0.$$

由包络判别法, 包络上的点满足

$$\Phi = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial c} = -t + \frac{c}{2} = 0.$$

第二式给出 $c = 2t$, 代入第一式得

$$x = (2t)t - \frac{(2t)^2}{4} = 2t^2 - t^2 = t^2.$$

故 $x = t^2$ 满足 C-判别式. 非退化条件成立, 因为

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial t}, \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) = (-c, 1) \neq (0, 0).$$

再按定义验证: (1) $x = t^2$ 不含在曲线族中, 因为族中每条曲线关于 t 是线性的, 而 t^2 不是 t 的线性函数. (2) 相切性: 对 $x = t^2$ 上任意一点 (t_0, t_0^2) , 取 $c_0 = 2t_0$, 对应族中曲线

$$x = 2t_0 t - t_0^2.$$

它在 $t = t_0$ 处取值为 $2t_0^2 - t_0^2 = t_0^2$, 即过点 (t_0, t_0^2) , 且其斜率 $2t_0$ 恰等于 $x = t^2$ 在该点的斜率 $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_0} = 2t_0$. 故两条曲线在该点相切.

综上, $x = t^2$ 是曲线族 $x = ct - \frac{1}{4}c^2$ 的包络.

结果: 证明完毕.

2

第二次作业

习题 1

证明: 距离空间上的压缩映射是连续的.

解答

解题思路: 用连续性的 ϵ - δ 定义. 压缩不等式 $\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y)$ 把 $\rho(Tx, Tx_0)$ 控制成 $\rho(x, x_0)$ 的倍数, 取 $\delta = \epsilon$ 即可.

解答: 设 $T: (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是压缩映射, 即存在 $\alpha \in [0, 1)$ 使得对任意 $x, y \in X$ 有

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y).$$

任取 $x_0 \in X$. 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon$. 当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时, 由压缩不等式

$$\rho(Tx, Tx_0) \leq \alpha \rho(x, x_0) < \rho(x, x_0) < \delta = \epsilon.$$

故 T 在点 x_0 处连续. 由 $x_0 \in X$ 的任意性, T 在 X 上连续.

结果: 距离空间上的压缩映射必是连续映射.

习题 2

证明推论 *:

推论 * 设 (X, ρ) 是完备距离空间. 对映射 $T: X \rightarrow X$, 若存在 $\alpha \in [0, 1)$ 及 $n \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $x, y \in X$ 有

$$\rho(T^n x, T^n y) \leq \alpha \rho(x, y)$$

则 T 在 X 上存在唯一的不动点.

解答

解题思路: 条件说明 T^n 是 X 上的压缩映射, 先用压缩映射原理 (完备距离空间上的压缩映射有唯一不动点) 得到 T^n 的唯一不动点, 再证明该点也是 T 的不动点, 最后用 T^n 不动点的唯一性证 T 不动点的唯一性.

解答: 由假设, 对任意 $x, y \in X$,

$$\rho(T^n x, T^n y) \leq \alpha \rho(x, y), \quad \alpha \in [0, 1),$$

故 T^n 是完备距离空间 X 上的压缩映射. 由压缩映射原理, T^n 在 X 上有唯一的不动点, 记为 z , 即

$$T^n z = z.$$

(1) 证 z 是 T 的不动点. 在 $T^n z = z$ 两边作用 T :

$$T(T^n z) = Tz,$$

即 $T^{n+1}z = Tz$. 于是

$$T^n(Tz) = T^{n+1}z = Tz,$$

这说明 Tz 也是 T^n 的不动点. 由 T^n 不动点的唯一性, 得 $Tz = z$. 故 z 是 T 的不动点.

(2) 证唯一性. 设 z_1, z_2 都是 T 的不动点, 则

$$Tz_1 = z_1, \quad Tz_2 = z_2,$$

反复作用 T 得 $T^n z_1 = z_1, T^n z_2 = z_2$, 即 z_1, z_2 都是 T^n 的不动点. 由 T^n 不动点的唯一性, $z_1 = z_2$.

结果: T 在 X 上存在唯一的不动点.

习题 4.3(2)

求初值问题

$$\frac{dx}{dt} = t + x + 1, \quad x(0) = 0$$

的 Picard 序列, 并由此取极限求解.

解答

解题思路: 按 Picard 逐次逼近的递推公式 $x_{n+1}(t) = \int_0^t (s + x_n(s) + 1) ds$ 逐次迭代, 写出前几项后归纳出通项, 再令 $n \rightarrow \infty$ 求和取极限.

解答: Picard 序列定义为 $x_0(t) \equiv 0$,

$$x_{n+1}(t) = \int_0^t (s + x_n(s) + 1) ds, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

逐次计算:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \int_0^t (s + 1) ds = \frac{t^2}{2!} + t, \\ x_2(t) &= \int_0^t \left(s + \frac{s^2}{2!} + s + 1 \right) ds = \int_0^t \left(\frac{s^2}{2!} + 2s + 1 \right) ds = \frac{t^3}{3!} + t^2 + t, \\ x_3(t) &= \frac{t^4}{4!} + \frac{2t^3}{3!} + \frac{2t^2}{2!} + t. \end{aligned}$$

归纳可得通项

$$x_n(t) = \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{t^k}{k!} - t, \quad n = 1, 2, \dots$$

事实上, 若上式对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} x_{n+1}(t) &= \int_0^t (s + x_n(s) + 1) ds \\ &= \int_0^t \left[s + \frac{s^{n+1}}{(n+1)!} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{s^k}{k!} - s + 1 \right] ds \\ &= \int_0^t \left[\frac{s^{n+1}}{(n+1)!} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{s^k}{k!} + 1 \right] ds \\ &= \frac{t^{n+2}}{(n+2)!} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{t^{k+1}}{(k+1)!} + t = \frac{t^{n+2}}{(n+2)!} + 2 \sum_{j=2}^{n+1} \frac{t^j}{j!} + t \\ &= \frac{t^{n+2}}{(n+2)!} + 2 \sum_{j=1}^{n+1} \frac{t^j}{j!} - t. \end{aligned}$$

即通项公式对 $n+1$ 也成立. 令 $n \rightarrow \infty$, 因 $\frac{t^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ 且 $e^t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} - t = 2(e^t - 1) - t = 2e^t - t - 2.$$

直接验证: $x'(t) = 2e^t - 1$, 且 $x'(t) - x(t) = (2e^t - 1) - (2e^t - t - 2) = t + 1$, $x(0) = 2 - 2 = 0$.
故极限函数即初值问题的解.

结果: Picard 序列收敛到解 $x(t) = 2e^t - t - 2$.

习题 4.3(5)

假设函数 $f(t, x)$ 在闭区域

$$D = \{(t, x) : 0 \leq t \leq a, |x| \leq b\}$$

上连续. 进一步, 假设对于任意 x_1, x_2 ($x_1 \leq x_2$), $t \in D$, 有 $f(t, x_1) \leq f(t, x_2)$, $f(t, 0) \geq 0$. 对于初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(0) = 0$$

构造 Picard 序列

$$x_0(t) \equiv 0, \quad x_n(t) = \int_0^t f(s, x_{n-1}(s)) ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 该序列在区间 $0 \leq t \leq h$ 上收敛到上述初值问题的解, 其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M = \max_{(t,x) \in D} |f(t, x)|$$

解答

解题思路: 由 $f(t, 0) \geq 0$ 与 f 对 x 单调不减, 归纳可知 $\{x_n(t)\}$ 对每个 t 单调递增; 再由 $|f| \leq M$ 得到一致有界, 故逐点收敛; 最后在积分号下取极限, 证明极限满足等价的积分方程.

解答: (1) 序列良定且落在 D 内. $x_0 \equiv 0$, 显然 $|x_0| \leq b$. 设 $|x_{n-1}(s)| \leq b$ ($s \in [0, h]$), 则 $(s, x_{n-1}(s)) \in D$, 从而 $|f(s, x_{n-1}(s))| \leq M$, 于是

$$|x_n(t)| \leq \int_0^t |f(s, x_{n-1}(s))| ds \leq Mt \leq Mh \leq b.$$

归纳得每个 x_n 在 $[0, h]$ 上有定义且 $|x_n(t)| \leq b$.

(2) 序列单调. 因 $f(s, 0) \geq 0$,

$$x_1(t) = \int_0^t f(s, 0) ds \geq 0 = x_0(t).$$

设 $x_n(t) \geq x_{n-1}(t)$ ($t \in [0, h]$), 由 f 关于 x 单调不减, $f(s, x_n(s)) \geq f(s, x_{n-1}(s))$, 故

$$x_{n+1}(t) = \int_0^t f(s, x_n(s)) ds \geq \int_0^t f(s, x_{n-1}(s)) ds = x_n(t).$$

归纳得对每个固定的 $t \in [0, h]$, $\{x_n(t)\}$ 是单调不减数列.

(3) 逐点收敛. 由 (1), $|x_n(t)| \leq b$, 即 $\{x_n(t)\}$ 单调有界, 故对每个 t 有极限, 记 $x(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$, 且 $|x(t)| \leq b$, 故 $(t, x(t)) \in D$.

(4) 取极限. 因 f 在紧集 D 上连续, 故一致连续; 且 $|f(s, x_n(s))| \leq M$ 一致有界. 由控制收敛定理 (有界收敛定理),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t f(s, x_n(s)) ds = \int_0^t f(s, x(s)) ds.$$

在 $x_{n+1}(t) = \int_0^t f(s, x_n(s)) ds$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$x(t) = \int_0^t f(s, x(s)) ds.$$

右边是 t 的连续可微函数, 求导得 $x'(t) = f(t, x(t))$, 且 $x(0) = 0$. 故 $x(t)$ 是该初值问题在 $[0, h]$ 上的解, 即 Picard 序列收敛到初值问题的解.

结果: Picard 序列 $\{x_n(t)\}$ 在 $0 \leq t \leq h$ 上收敛到初值问题 $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$, $x(0) = 0$ 的解.

习题 4.4(1)

考虑与初值问题 (4.4)+(4.5) 等价的积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

在区间 $I = [t_0, t_0 + h]$ 上 (h 的意义与 Picard 定理中的相同) 构造序列 $\{x_n(t)\}$ 如下: 对于每个正整数 n , 将区间 I 等分, 其分点为 $t_k = t_0 + kd_n$, 其中 $d_n = h/n$, $k = 0, 1, \dots, n$. 定义

$$x_n(t) = \begin{cases} x_0, & t \in [t_0, t_1], \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-d_n} f(s, x_n(s)) ds, & t \in [t_1, t_0 + h], \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

称序列

$$x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), \dots$$

为 Tonelli 序列.

用 Tonelli 序列和 Ascoli-Arzelà 引理来证明 Peano 定理.

解答

解题思路: 分四步. 先说明每个 x_n 良定且 $(t, x_n(t)) \in D$; 再证明 $\{x_n\}$ 一致有界且等度连续; 由 Ascoli-Arzelà 引理取一致收敛的子列; 最后在等价的积分方程中取极限, 证明极限就是初值问题的解.

解答: 设 $D = \{(t, x) : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$, $M = \max_{(t, x) \in D} |f(t, x)|$, $h = \min\{a, b/M\}$.

(1) x_n 的良定性与有界性. 对第 n 个函数, 在子区间 $[t_k, t_{k+1}]$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 上归纳定义. 在 $[t_0, t_1]$ 上 $x_n \equiv x_0$. 若 x_n 已在 $[t_0, t_k]$ 上定义, 则对 $t \in [t_k, t_{k+1}]$, 有 $t - d_n \in [t_{k-1}, t_k] \subseteq [t_0, t_k]$, 右端积分中的 $x_n(s)$ ($s \leq t - d_n$) 均为已知, 故 x_n 在

$[t_k, t_{k+1}]$ 上被确定. 因而 x_n 在整个 $[t_0, t_0 + h]$ 上有定义, 且在节点处取值连续, 故 x_n 连续. 又

$$|x_n(t) - x_0| \leq \int_{t_0}^{t-d_n} |f(s, x_n(s))| ds \leq M(t - t_0) \leq Mh \leq b,$$

故 $(t, x_n(t)) \in D$.

(2) 一致有界与等度连续. 由 (1), $|x_n(t)| \leq |x_0| + b$, 故 $\{x_n\}$ 在 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致有界. 又对 $t \in (t_1, t_0 + h)$, $x'_n(t) = f(t - d_n, x_n(t - d_n))$, 故 $|x'_n(t)| \leq M$; 在 (t_0, t_1) 上 $x'_n = 0$. 因而每个 x_n 在 $[t_0, t_0 + h]$ 上以 M 为 Lipschitz 常数:

$$|x_n(t) - x_n(s)| \leq M|t - s|.$$

故 $\{x_n\}$ 等度连续.

(3) 取子列. 由 Ascoli-Arzelà 引理, 一致有界且等度连续的函数列 $\{x_n\}$ 有在 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛的子列, 记为 $\{x_{n_j}\}$, 其极限为 $\phi(t)$. 因 D 为闭集且 $(t, x_{n_j}(t)) \in D$, 故 $(t, \phi(t)) \in D$, ϕ 连续.

(4) 证明极限是解. 对子列, 当 $t \geq t_0 + d_{n_j}$ 时,

$$x_{n_j}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t-d_{n_j}} f(s, x_{n_j}(s)) ds.$$

因 $x_{n_j} \rightarrow \phi$ 一致收敛, f 在 D 上一致连续, 且 $d_{n_j} \rightarrow 0$, 故对每个 $t \in (t_0, t_0 + h]$,

$$\int_{t_0}^{t-d_{n_j}} f(s, x_{n_j}(s)) ds \rightarrow \int_{t_0}^t f(s, \phi(s)) ds.$$

于是

$$\phi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi(s)) ds.$$

(在 $t = t_0$ 处两边均为 x_0 .) 求导得 $\phi'(t) = f(t, \phi(t))$, 且 $\phi(t_0) = x_0$. 故 ϕ 是初值问题在 $[t_0, t_0 + h]$ 上的解. 对 $t \leq t_0$ 的情形对称地构造 Tonelli 序列可得 $[t_0 - h, t_0]$ 上的解, 合并即得 Peano 定理 (初值问题在 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 上至少有一个解).

结果: 由 Tonelli 序列与 Ascoli-Arzelà 引理证明了 Peano 存在性定理.

习题 4.4(2)

证明: 当 $f(t, x)$ 对 x 满足 Lipschitz 条件时, Tonelli 序列是一致收敛的.

解答

解题思路: 设 f 在 D 上关于 x 满足 Lipschitz 条件 (Lipschitz 常数为 L). 用 Lipschitz 条件估计任意两项 x_n 与 x_m 之差, 得到积分不等式; 再用 Gronwall 不等式给出差的上界, 它随 $n, m \rightarrow \infty$ 趋于 0, 从而 $\{x_n\}$ 是 $C[t_0, t_0 + h]$ 中的 Cauchy 列.

解答: 设 x_n, x_m 为任意两项 Tonelli 逼近. 记 $d_n = h/n, d_m = h/m$. 对 $t \in [t_0, t_0 + h]$,

由定义 (当积分上限不超过 t_0 时积分视为 0),

$$\begin{aligned} |x_n(t) - x_m(t)| &= \left| \int_{t_0}^{t-d_n} f(s, x_n(s)) ds - \int_{t_0}^{t-d_m} f(s, x_m(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^{t-d_n} |f(s, x_n(s)) - f(s, x_m(s))| ds + \left| \int_{t-d_n}^{t-d_m} f(s, x_m(s)) ds \right|. \end{aligned}$$

对第一项用 Lipschitz 条件, 且 $[t_0, t-d_n] \subseteq [t_0, t]$:

$$\int_{t_0}^{t-d_n} |f(s, x_n(s)) - f(s, x_m(s))| ds \leq L \int_{t_0}^t |x_n(s) - x_m(s)| ds.$$

对第二项, 因 $|f| \leq M$:

$$\left| \int_{t-d_n}^{t-d_m} f(s, x_m(s)) ds \right| \leq M |d_n - d_m|.$$

记 $g_{nm} = M |d_n - d_m| = Mh \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|$, 则

$$|x_n(t) - x_m(t)| \leq g_{nm} + L \int_{t_0}^t |x_n(s) - x_m(s)| ds.$$

这里 g_{nm} 与 t 无关, 是常数. 由 Gronwall 不等式 (若 $x(t) \leq g + \int_{t_0}^t Lx(s) ds$, 则 $x(t) \leq g e^{L(t-t_0)}$),

$$|x_n(t) - x_m(t)| \leq g_{nm} e^{L(t-t_0)} \leq g_{nm} e^{Lh}.$$

于是

$$\max_{t \in [t_0, t_0+h]} |x_n(t) - x_m(t)| \leq Mh \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| e^{Lh} \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

故 $\{x_n\}$ 在完备空间 $C[t_0, t_0+h]$ (以最大值范数为距离) 中是 Cauchy 列, 从而一致收敛.

结果: 当 f 对 x 满足 Lipschitz 条件时, Tonelli 序列在 $[t_0, t_0+h]$ 上一致收敛.

习题 4.5(1)

对于怎样的 a , 下列微分方程的每个解都能开拓到无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上去?

$$\frac{dx}{dt} = |x|^{a-1} + t|x|^{\frac{2a}{3}}$$

解答

解题思路: 用整体解判据: 若存在 $\mathbb{R}$ 上连续的非负函数 $A(t), B(t)$ 使 $|f(t, x)| \leq A(t)|x| + B(t)$, 则每个解都可延拓到整个 $\mathbb{R}$. 逐项分析两个幂次 $|x|^{a-1}$ 与 $|x|^{\frac{2a}{3}}$ 能被一次函数控制的 a 的范围, 并对 a 过大 (解有限时间爆炸) 与 a 过小 (方程在 $x=0$ 附近不连续) 说明必要性.

解答: 令 $f(t, x) = |x|^{a-1} + t|x|^{\frac{2a}{3}}$.

(1) 充分性: 先要求两项都能被 $C(1+|x|)$ 控制. 对第一项 $|x|^{a-1}$, 当 $0 \leq a-1 \leq 1$ 即 $1 \leq a \leq 2$ 时, 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有 $|x|^{a-1} \leq 1+|x|$; 对第二项 $t|x|^{2a/3}$, 当 $0 \leq 2a/3 \leq 1$ 即 $0 \leq a \leq 3/2$ 时, $|x|^{2a/3} \leq 1+|x|$. 故当

$$1 \leq a \leq \frac{3}{2}$$

时,

$$|f(t, x)| \leq (1+|x|) + (1+|t|)(1+|x|) = (2+|t|) + (1+|t|)|x|.$$

取 $A(t) = 1+|t|$, $B(t) = 2+|t|$, 均在 $\mathbb{R}$ 上连续. 由线性控制下的整体存在定理 (若 $|f(t, x)| \leq A(t)|x| + B(t)$, 则每个饱和解的存在区间均为整个 (a, b)), 初值问题的每个解都可延拓到 $(-\infty, +\infty)$.

(2) 必要性: 若 $a > 3/2$, 则 $p = 2a/3 > 1$. 取定 $t \geq c > 0$ (c 为常数), 有 $f(t, x) \geq c|x|^p$. 由比较定理, 方程 $u' = c|u|^p$ ($p > 1$) 的解在有限时间内趋于无穷 (爆炸), 故原方程的解不能全部延拓到 $(-\infty, +\infty)$. 若 $a < 1$, 则 $a-1 < 0$, $|x|^{a-1}$ 在 $x=0$ 附近无界, f 在直线 $x=0$ 上不连续, 过 $x(0)=0$ 的初值问题没有通常意义下的解, 不满足延拓定理的前提, 因而“每个解都能开拓到 $(-\infty, +\infty)$ ”不能成立.

结果: 当且仅当 $1 \leq a \leq \frac{3}{2}$ 时, 方程的每个解都能开拓到 $(-\infty, +\infty)$.

习题 4.5(3)

考虑初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(0) = x_0$$

其中函数 $f(t, x)$ 在闭区域 $D: 0 \leq t \leq a, -\infty < x < +\infty$ 上连续且满足

$$|f(t, x) - f(t, z)| \leq \frac{q}{t}|x - z|$$

q ($0 < q < 1$) 为常数. 证明: 该初值问题的解在区间 $[0, a]$ 上是存在且唯一的.

解答

解题思路: Lipschitz 常数 $\frac{q}{t}$ 在 $t=0$ 处无界, 不能直接用 Picard 定理, 但 $\frac{q}{t}$ 在 0 处可积且 $q < 1$. 用 Picard 逐次逼近: 相邻两项之差满足 $\leq M_0 q^n t$ 的估计, 故级数一致收敛得存在性; 唯一性用积分不等式加 Gronwall 型放缩.

解答: 记 $M_0 = \max_{t \in [0, a]} |f(t, x_0)|$ (有限, 因 $f(\cdot, x_0)$ 连续). 构造 Picard 序列

$$x_0(t) \equiv x_0, \quad x_{n+1}(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x_n(s)) ds, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(一) 存在性. 先估计相邻两项之差. 令 $D_n(t) = |x_{n+1}(t) - x_n(t)|$. 当 $n \geq 1$ 时, 由 Lipschitz 条件,

$$D_n(t) \leq \int_0^t |f(s, x_n(s)) - f(s, x_{n-1}(s))| ds \leq \int_0^t \frac{q}{s} D_{n-1}(s) ds.$$

而

$$D_0(t) = |x_1(t) - x_0| \leq \int_0^t |f(s, x_0)| ds \leq M_0 t.$$

由归纳法,

$$D_n(t) \leq \int_0^t \frac{q}{s} \cdot M_0 q^{n-1} s ds = M_0 q^n t, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$x_n(t) = x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1}(t) - x_k(t)),$$

且 $\sum_{k=0}^{\infty} D_k(t) \leq M_0 t \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{M_0 t}{1-q} < +\infty$, 故 $\{x_n\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛, 记极限为 $x(t)$. 又

$$|x_n(t) - x_0| \leq \sum_{k=0}^{n-1} D_k(t) \leq \frac{M_0 t}{1-q},$$

且 $|f(s, x_n(s))| \leq |f(s, x_0)| + \frac{q}{s} |x_n(s) - x_0| \leq M_0 + \frac{qM_0}{1-q}$ 一致有界, 由控制收敛定理, 在

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x_n(s)) ds$$

两边取极限得

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s)) ds.$$

故 $x(t)$ 是初值问题在 $[0, a]$ 上的解.

(二) 唯一性. 设 x, y 是 $[0, a]$ 上的两个解, $h(t) = |x(t) - y(t)|$. 则

$$h(t) \leq \int_0^t \frac{q}{s} h(s) ds.$$

由于 $x'(0) = y'(0) = f(0, x_0)$, x, y 在 0 处可微且 $x(0) = y(0) = x_0$, 故 $h(s) = o(s)$ ($s \rightarrow 0^+$), 从而 $h(s)/s$ 在 0 附近可积. 令

$$u(t) = \int_0^t \frac{q}{s} h(s) ds,$$

则 u 有定义, $u(0) = 0$, $u(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow 0^+$), 且 $u'(t) = \frac{q}{t} h(t) \leq \frac{q}{t} u(t)$. 若在某点 $t_0 > 0$ 处 $u(t_0) > 0$, 则对充分小的 $\epsilon > 0$, 在 $[\epsilon, t_0]$ 上 $u > 0$, 于是 $\frac{u'}{u} \leq \frac{q}{t}$, 积分得

$$\ln \frac{u(t_0)}{u(\epsilon)} \leq q \ln \frac{t_0}{\epsilon}, \quad \text{即} \quad u(t_0) \leq u(\epsilon) \left(\frac{t_0}{\epsilon} \right)^q.$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$. 由 $h(s) = o(s)$ 知 $u(\epsilon) = \int_0^\epsilon \frac{q}{s} h(s) ds = o(\epsilon)$, 于是

$$u(\epsilon) \epsilon^{-q} = o(\epsilon^{1-q}) \rightarrow 0 \quad (q < 1),$$

从而 $u(t_0) \leq t_0^q u(\epsilon) \epsilon^{-q} \rightarrow 0$, 与 $u(t_0) > 0$ 矛盾. 故 $u \equiv 0$, 从而 $h(t) \leq u(t) = 0$, 即 $x \equiv y$.

结果: 初值问题在 $[0, a]$ 上存在唯一解.

习题 4.5(5)

设函数 $f(t, x)$ 在闭区域 $D: 0 \leq t \leq a, -\infty < x < +\infty$ 上连续, 且存在定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的连续函数 $\psi(x)$, 使得 $|f(t, x)| < \psi(|x|)$, 以及存在常数 $\delta_0 \geq 0$, 使得

$$\int_{\delta_0}^{+\infty} \frac{1}{\psi(x)} dx = +\infty$$

证明: 微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

满足初值条件 $x(0) = \xi$ 的解的存在区间为 $[0, a]$.

解答

解题思路: 用反证法 (Wintner 型估计). 若解的最大右区间是 $[0, b)$ 且 $b < a$, 由延拓定理, $|x(t)| \rightarrow +\infty$ ($t \rightarrow b^-$); 令 $u(t) = |x(t)|$, 由 $|f(t, x)| < \psi(|x|)$ 得 $\frac{u'}{\psi(u)} < 1$, 积分

得 $\int_{|\xi|}^{u(t)} \frac{du}{\psi(u)} < t$, 与 $\int_{|\xi|}^{+\infty} \frac{du}{\psi(u)} = +\infty$ 矛盾.

解答: 设 $x = \phi(t)$ 是初值问题 $x' = f(t, x)$, $x(0) = \xi$ 的饱和解, 其最大右存在区间为 $[0, \beta)$.

由 $\int_{\delta_0}^{+\infty} \frac{du}{\psi(u)} = +\infty$ 及 ψ 连续, 有 $\int_{|\xi|}^{+\infty} \frac{du}{\psi(u)} = +\infty$ (若 $|\xi| < \delta_0$, 区间 $[|\xi|, \delta_0]$ 上 ψ 连续且被积函数为正, 积分有限, 不改变发散性).

反设 $\beta < a$. 由解的延拓定理, 当 $t \rightarrow \beta^-$ 时 $(t, \phi(t))$ 必趋于 D 的边界. 因 t 不趋于 0 也不越过 a , 只能有 $|\phi(t)| \rightarrow +\infty$. 令 $u(t) = |\phi(t)|$. 在 $\phi(t) \neq 0$ 且可微处,

$$u'(t) = \frac{d}{dt} |\phi(t)| \leq |\phi'(t)| = |f(t, \phi(t))| < \psi(|\phi(t)|) = \psi(u(t)),$$

故 $\frac{u'(t)}{\psi(u(t))} < 1$. 对 $t \in (0, \beta)$, 两边从 0 积分到 t (换元 $u = |\phi(s)|$):

$$\int_{|\xi|}^{u(t)} \frac{du}{\psi(u)} < t < \beta < a.$$

因为 $u(t) \rightarrow +\infty$ ($t \rightarrow \beta^-$), 令 $t \rightarrow \beta^-$ 得

$$\int_{|\xi|}^{+\infty} \frac{du}{\psi(u)} \leq \beta < a < +\infty,$$

与 $\int_{|\xi|}^{+\infty} \frac{du}{\psi(u)} = +\infty$ 矛盾. 故 $\beta \not< a$, 即 $\beta = a$. 又 f 在 D 上连续, ϕ 可连续延拓到 $t = a$, 故解的存在区间为 $[0, a]$.

结果: 初值问题 $x' = f(t, x)$, $x(0) = \xi$ 的解的存在区间为 $[0, a]$.

习题 4.6(1)

考虑初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

假设函数 $f(t, x)$ 在矩形闭区域

$$D = \{(t, x) : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$$

上连续, 令

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M = \max_{(t, x) \in D} |f(t, x)|$$

证明: 该初值问题的最大解 $x = Z(t)$ 与最小解 $x = W(t)$ 之间充满了其他解, 即对于任一满足

$$|t_1 - t_0| \leq h, \quad W(t_1) \leq x_1 \leq Z(t_1)$$

的点 (t_1, x_1) , 该初值问题在区间 $|t - t_0| \leq h$ 上至少有一个解 $x = \phi(t)$, 满足 $\phi(t_1) = x_1$.

解答

解题思路: 端点 $x_1 = W(t_1)$ 或 $x_1 = Z(t_1)$ 时分别取 W 或 Z 即可, 只需处理 $W(t_1) < x_1 < Z(t_1)$ 的情形. 从 (t_1, x_1) 向左解初值问题, 其解要么碰到 W 或 Z (此时与 W 或 Z 粘合得到过 (t_0, x_0) 的解), 要么始终夹在 W 与 Z 之间而到达 t_0 且取值恰为 x_0 . 再向右延拓, 两段粘合即得所求.

解答: 只证 $t_1 \in (t_0, t_0 + h]$ 的情形, $t_1 \in [t_0 - h, t_0)$ 的情形把时间反向即得; $t_1 = t_0$ 时取 $x_1 = x_0$ 显然. 若 $x_1 = W(t_1)$ 或 $x_1 = Z(t_1)$, 分别取 $\phi = W$ 或 $\phi = Z$ 即可. 以下设 $W(t_1) < x_1 < Z(t_1)$.

(1) 向左构造. 考虑反向初值问题

$$x' = f(t, x), \quad x(t_1) = x_1, \quad t \in [t_0, t_1].$$

由 Peano 定理它有解. 取一个左向饱和解 $U(t)$ (最大左存在区间 $(\alpha, t_1]$). 因为 x_1 严格位于漏斗 $W(t_1) < x_1 < Z(t_1)$ 内部, 而漏斗 $[W(t), Z(t)]$ 始终包含在 D 内 ($|W(t) - x_0| \leq b, |Z(t) - x_0| \leq b$, 故区间上的点也满足 $|x - x_0| \leq b$), 分两种情形:

(一) U 在 $(t_0, t_1]$ 上始终不与 W 或 Z 相交. 则 U 一直保持在漏斗内部, 从而不越出 D , 由延拓定理 U 可延拓到 t_0 , 且 $W(t_0) \leq U(t_0) \leq Z(t_0)$, 即 $U(t_0) = x_0$. 故 U 本身就是原初值问题在 $[t_0, t_1]$ 上过 (t_1, x_1) 的解.

(二) U 首次与 Z 相交于某 $\tau \in [t_0, t_1)$, 即 $U(\tau) = Z(\tau)$. 则

$$\phi^-(t) = \begin{cases} Z(t), & t \in [t_0, \tau], \\ U(t), & t \in [\tau, t_1], \end{cases}$$

在 τ 处两端取值与导数相同 (均为 $f(\tau, Z(\tau))$), 故 ϕ^- 是 $[t_0, t_1]$ 上的解, 且 $\phi^-(t_0) = Z(t_0) = x_0, \phi^-(t_1) = U(t_1) = x_1$. 与 W 相交的情形完全类似.

故无论如何, 存在 $[t_0, t_1]$ 上的解 ϕ^- , 满足 $\phi^-(t_0) = x_0, \phi^-(t_1) = x_1$.

(2) 向右延拓. 考虑正向初值问题

$$x' = f(t, x), \quad x(t_1) = x_1, \quad t \in [t_1, t_0 + h].$$

对它的任一右向饱和解 $V(t)$, 与 (1) 同样论证: 若 V 与 W 或 Z 相交, 则与 W 或 Z 粘合得到 $[t_1, t_0 + h]$ 上的解; 若始终不与 W, Z 相交, 则保持在漏斗内而延拓到 $t_0 + h$. 总之存在 $[t_1, t_0 + h]$ 上的解 V , 满足 $V(t_1) = x_1$.

(3) 粘合. 令

$$\phi(t) = \begin{cases} \phi^-(t), & t \in [t_0, t_1], \\ V(t), & t \in [t_1, t_0 + h], \end{cases}$$

则 ϕ 是 $[t_0, t_0 + h]$ 上初值问题 $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ 的解, 且 $\phi(t_1) = x_1$. 对 $t_1 < t_0$ 的情形对称处理, 命题得证.

结果: 最大解与最小解之间处处有其他解, 即过漏斗内任一点的解都存在.

习题 4.7(1)

举例说明: 当微分方程初值问题的解不唯一时, 它的积分曲线族在局部范围内不能视作平行直线族.

解答

解题思路: 取一个解不唯一的典型方程, 写出过同一点的多条积分曲线, 观察它们在局部并不构成“互不相交, 彼此平行”的曲线族.

解答: 考察初值问题

$$x' = |x|^{1/2}, \quad x(0) = 0.$$

分离变量: 在 $x > 0$ 时 $x' = x^{1/2}$, 得 $2\sqrt{x} = t + C$; 在 $x < 0$ 时 $x' = (-x)^{1/2}$, 得 $-2\sqrt{-x} = t + C$. 于是除常数解 $x \equiv 0$ 外, 过原点 $x(0) = 0$ 的解还有前向正分支

$$x = \frac{(t - c)_+^2}{4} \quad (c \geq 0),$$

即抛物线段 $x = \frac{(t - c)^2}{4}$ ($t \geq c$) 与线段 $x = 0$ ($0 \leq t \leq c$) 的粘合; 以及后向负分支

$$x = -\frac{(c - t)_+^2}{4} \quad (c \leq 0),$$

即抛物线段 $x = -\frac{(c - t)^2}{4}$ ($t \leq c$) 与线段 $x = 0$ ($t \geq c$) 的粘合. 特别地 $c = 0$ 对应 $x = \pm \frac{t^2}{4}$. 这些积分曲线有无限多条都通过原点 $(0, 0)$, 且在原点的任何小邻域内彼此交织, 互相重叠, 曲线族既非一族互不相交的曲线, 也非一族近似平行的直线.

对比: 当解唯一时 (例如满足 Lipschitz 条件), 由解对初值的连续依赖性, 邻近初值的积分曲线互相接近且不相交, 局部近似一族平行直线. 而本例中同一初值点发出多条积分曲线, 在任意小邻域内都不可能用一族平行直线来近似.

结果: 以 $x' = |x|^{1/2}$, $x(0) = 0$ 为例, 解不唯一, 过原点的积分曲线族局部不能视作平行直线族.

习题 4.7(2)

举例说明: 当微分方程初值问题的解不唯一时, 过某个初值点的最大解对于初值不是连续的.

解答

解题思路: 取 $x' = 3x^{2/3}$. 写出过 $(0, x_0)$ 的最大解在 $t = -1$ 处的取值, 计算 $x_0 \rightarrow 0^-$ 的极限, 与 $x_0 = 0$ 时的值比较, 说明不相等.

解答: 考察方程

$$x' = 3x^{2/3}.$$

(1) 当 $x_0 = 0$ 时, 过 $(0, 0)$ 的解有 $x \equiv 0$ 与 $x = t^3$ 等. 在 $t < 0$ 时 $t^3 < 0$, 故最大解取常数 $x = 0$; 在 $t > 0$ 时最大解取 $x = t^3$. 即最大解

$$Z(t; 0, 0) = \max\{0, t^3\}, \quad \text{特别地} \quad Z(-1; 0, 0) = 0.$$

(2) 当 $x_0 < 0$ 时, 在 $x < 0$ 区域内方程的解为 $x = (t - C)^3$, 其中 C 由初值确定: $(0 - C)^3 = x_0$, 即 $C = (-x_0)^{1/3} > 0$. 该解在 $t < C$ 上保持 $x < 0$, 因而是过 $(0, x_0)$ 的最大解 (在 $x < 0$ 区域内解唯一). 故当 $|x_0|$ 充分小 (使 $-1 < C$) 时,

$$Z(-1; 0, x_0) = (-1 - C)^3 = (-1 - (-x_0)^{1/3})^3.$$

于是

$$\lim_{x_0 \rightarrow 0^-} Z(-1; 0, x_0) = \lim_{x_0 \rightarrow 0^-} (-1 - (-x_0)^{1/3})^3 = (-1)^3 = -1$$

而

$$Z(-1; 0, 0) = 0.$$

两者不相等, 故最大解 $Z(t; t_0, x_0)$ 在 $(t_0, x_0) = (0, 0)$ 处关于初值 x_0 不连续.

结果: 对方程 $x' = 3x^{2/3}$, 最大解在初值 $x_0 = 0$ 处不连续.

习题 4.8(2)

设函数 $x(t; t_0, x_0)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

的解, 其中函数 $f(t, x)$ 关于 x 是连续可微的, 证明:

$$(1) \quad \frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0) \text{ 连续可微}$$

$$(2) \quad \frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0) + \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0)f(t_0, x_0) \equiv 0$$

解答

解题思路: 由 C^1 依赖性定理, 解对 t_0, x_0 连续可微. 将解代入等价的积分方程, 分别对 t_0, x_0 求导得到两个线性变分方程; 两方程系数相同, 初值相差一个常数因子, 比较即得 (2).

解答: 记 $x(t) = x(t; t_0, x_0)$. 因 f 对 x 连续可微 (从而关于 x 满足局部 Lipschitz 条件), 由解对初值的 C^1 依赖性定理, $x(t; t_0, x_0)$ 对 t, t_0, x_0 连续可微. 解满足等价的积分方程

$$x(t; t_0, x_0) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s; t_0, x_0)) ds.$$

(1) 对 x_0 求导, 令 $z_2(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0)$:

$$z_2(t) = 1 + \int_{t_0}^t f_x(s, x(s)) z_2(s) ds,$$

求导得

$$z_2'(t) = f_x(t, x(t)) z_2(t), \quad z_2(t_0) = 1.$$

对 t_0 求导 (对含参变量积分的 Leibniz 法则), 令 $z_1(t) = \frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0)$:

$$z_1(t) = -f(t_0, x_0) + \int_{t_0}^t f_x(s, x(s)) z_1(s) ds,$$

求导得

$$z_1'(t) = f_x(t, x(t)) z_1(t), \quad z_1(t_0) = -f(t_0, x_0).$$

系数 $t \mapsto f_x(t, x(t))$ 连续, 线性方程 $y' = f_x(t, x(t))y$ 的解与其导数都连续, 故 z_1 连续可微, 即 $\frac{\partial x}{\partial t_0}$ 连续可微.

(2) 令 $\tilde{z}(t) = -f(t_0, x_0) z_2(t)$. 则

$$\tilde{z}'(t) = -f(t_0, x_0) f_x(t, x(t)) z_2(t) = f_x(t, x(t)) \tilde{z}(t),$$

且

$$\tilde{z}(t_0) = -f(t_0, x_0) z_2(t_0) = -f(t_0, x_0).$$

故 z_1 与 $\tilde{z}$ 满足同一个线性齐次方程和同一个初值. 由线性方程初值问题解的唯一性, $z_1(t) \equiv \tilde{z}(t)$, 即

$$\frac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0) + f(t_0, x_0) \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0) \equiv 0.$$

结果: (1)(2) 均得证.

习题 4.8(4)

求微分方程的解对初值或参数的导数:

$$(1) \quad y' = 2x + \mu y^2, \quad y(0) = \mu - 1, \quad \text{求 } \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0}$$

$$(2) \quad y'' = \frac{2}{x} - \frac{2}{y}, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = \mu, \quad \text{求 } \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=1}$$

解答

解题思路: 先把参数固定在其取值处求出基础解, 再对参数列出变分方程 (把方程关于参数线性化) 并求解. (1) 中 $\mu = 0$ 时方程化为 $y' = 2x$; (2) 中 $\mu = 1$ 时 $y = x$ 是显式解, 变分方程是 Euler 方程.

解答: (1) $\mu = 0$ 时, $y' = 2x$, $y(0) = -1$, 解得 $y = x^2 - 1$. 令 $z = \frac{\partial y}{\partial \mu}$, 对 $f(x, y, \mu) = 2x + \mu y^2$ 有 $f_y = 2\mu y$, $f_\mu = y^2$, 变分方程为

$$z' = f_y z + f_\mu = 2\mu y z + y^2, \quad z(0) = \left. \frac{d}{d\mu}(\mu - 1) \right|_{\mu=0} = 1.$$

在 $\mu = 0$ 处, $z' = y^2 = (x^2 - 1)^2$, $z(0) = 1$, 积分得

$$z(x) = 1 + \int_0^x (s^2 - 1)^2 ds = 1 + \int_0^x (s^4 - 2s^2 + 1) ds = 1 + \frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x.$$

(2) $\mu = 1$ 时, $y'' = \frac{2}{x} - \frac{2}{y}$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$. 验证 $y = x$: $y'' = 0$, 右端 $\frac{2}{x} - \frac{2}{x} = 0$, 且 $y(1) = 1$, $y'(1) = 1$, 故 $y = x$ 是解. 令 $z = \frac{\partial y}{\partial \mu}$. 对 $g(x, y) = \frac{2}{x} - \frac{2}{y}$ 有 $g_y = \frac{2}{y^2}$, 变分方程为

$$z'' = \frac{2}{y^2} z, \quad z(1) = 0, \quad z'(1) = 1$$

(因 $y(1) = 1$ 与 μ 无关, 而 $y'(1) = \mu$). 在 $y = x$ 处 $z'' = \frac{2}{x^2} z$, 即 $x^2 z'' - 2z = 0$, 为 Euler 方程. 设 $z = x^r$, 得 $r(r-1) - 2 = 0$, $r = 2$ 或 $r = -1$, 故通解

$$z = Ax^2 + Bx^{-1}.$$

由 $z(1) = 0$ 得 $A + B = 0$; 由 $z'(1) = 1$ 得 $2A - B = 1$. 解出 $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$, 于是

$$z(x) = \frac{1}{3} \left(x^2 - \frac{1}{x} \right).$$

结果:

$$\left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0} = 1 + x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5, \quad \left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=1} = \frac{1}{3} \left(x^2 - \frac{1}{x} \right).$$

习题 4.9(2)

求函数 f , 使得 $x = \sin t$ 是微分方程

$$x = tp + f(p)$$

的奇解, 其中 $p = x'$.

解答

解题思路: 方程 $x = tp + f(p)$ 是 Clairaut 型方程. 对其求导得 $p'(t + f'(p)) = 0$: $p' = 0$ 给出通解直线族, $t + f'(p) = 0$ 给出奇解. 把 $x = \sin t$, $p = \cos t$ 代入这两式解出 f .

解答: 对 $x = tp + f(p)$ 关于 t 求导, 注意到 $p = p(t)$:

$$p = p + tp' + f'(p)p',$$

即

$$p'(t + f'(p)) = 0.$$

若 $p' \equiv 0$, 则 $p = c$, 代入原方程得通解直线族 $x = ct + f(c)$. 若 $t + f'(p) = 0$, 则由原方程与它消去 p 得到的曲线即为奇解 (包络).

设奇解为 $x = \sin t$, 则 $p = x' = \cos t$. 代入 $t + f'(p) = 0$:

$$f'(\cos t) = -t, \quad \text{即} \quad f'(p) = -\arccos p.$$

代入原方程 $x = tp + f(p)$:

$$\sin t = t \cos t + f(\cos t),$$

故

$$f(\cos t) = \sin t - t \cos t.$$

令 $p = \cos t$, 用 $\sin t = \sqrt{1 - p^2}$, $t = \arccos p$ 得

$$f(p) = \sqrt{1 - p^2} - p \arccos p, \quad -1 \leq p \leq 1.$$

验证: $f'(p) = \frac{-p}{\sqrt{1 - p^2}} - \arccos p + p \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - p^2}} = -\arccos p$, 确实满足 $f'(p) = -t$.

结果: $f(p) = \sqrt{1 - p^2} - p \arccos p$ ($-1 \leq p \leq 1$).

习题 4.9(3)

给定平面上一条连续可微曲线 $\gamma: x = f(t)$, 请找出一个以 $x = f(t)$ 为奇解的微分方程.

解答

解题思路: 构造一族与 γ 相切的积分曲线, 使 γ 成为该曲线族的包络, 则该族满足的一阶微分方程就以 $x = f(t)$ 为奇解. 取抛物线族 $x = f(t) + \frac{1}{4}(t - c)^2$ 即可, 其包络恰为 γ .

解答: 考虑单参数曲线族

$$x = f(t) + \frac{1}{4}(t - c)^2, \quad c \in \mathbb{R}.$$

它的 c -判别式为

$$F(t, x, c) = x - f(t) - \frac{1}{4}(t - c)^2 = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial c} = \frac{1}{2}(t - c) = 0,$$

由 $c = t$ 代入 $F = 0$ 得 $x = f(t)$. 且 $\left(\frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial x}\right) = (-f'(t) - \frac{1}{2}(t - c), 1) \neq (0, 0)$, 非

退化条件满足, 故 $x = f(t)$ 是该抛物线族的包络. 每一条曲线 $x = f(t) + \frac{1}{4}(t-c)^2$ 在 $t = c$ 处与 γ 相切 (取值 $f(c)$, 斜率 $f'(c)$), 因此 γ 是族中每条曲线都与之相切的曲线, 即包络.

现在写出该曲线族满足的微分方程. 族中任一曲线满足: 对某个 c ,

$$x - f(t) = \frac{1}{4}(t - c)^2, \quad x' - f'(t) = \frac{1}{2}(t - c),$$

消去 c 得

$$(x' - f'(t))^2 = x - f(t).$$

反之, 令 $u = x - f(t)$, 该方程化为 $(u')^2 = u$, 即 $u' = \pm\sqrt{u}$. 其解为 $u \equiv 0$ 与 $u = \frac{1}{4}(t-c)^2$, 分别对应 $x = f(t)$ 与 $x = f(t) + \frac{1}{4}(t-c)^2$. 故方程 $(x' - f'(t))^2 = x - f(t)$ 的通解是上述抛物线族, 而 $x = f(t)$ 不在通解族中, 恰为通解族的包络, 因而是该方程的奇解.

结果: 一个以 $x = f(t)$ 为奇解的微分方程是

$$(x' - f'(t))^2 = x - f(t).$$

3

第三次作业

习题 14

求方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1), \\ \frac{dy}{dt} = x + y(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

的首次积分, 并结合这些首次积分判定该方程组在相平面上的轨线及其性态.

解答

解题思路: 系统是平面自治系统. 改用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 后, r 与 θ 各自满足单变量微分方程, 分别积分即得两个函数独立的首次积分, 再由 r 的单调性与 θ 的等速旋转判定轨线性态.

解答: 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r > 0$), 记 $r^2 = x^2 + y^2$. 由

$$r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}, \quad r^2\dot{\theta} = x\dot{y} - y\dot{x}$$

计算

$$r\dot{r} = x(-y + xr^2(r^2 - 1)) + y(x + yr^2(r^2 - 1)) = r^4(r^2 - 1),$$

故

$$\dot{r} = r^3(r^2 - 1);$$

又

$$r^2\dot{\theta} = x(x + yr^2(r^2 - 1)) - y(-y + xr^2(r^2 - 1)) = x^2 + y^2 = r^2,$$

故 $\dot{\theta} = 1$, 即 $\theta = t + \theta_0$. 于是

$$V_1(t, x, y) = \arctan \frac{y}{x} - t$$

满足 $dV_1/dt = \dot{\theta} - 1 = 0$, 是首次积分.

对 $\dot{r} = r^3(r^2 - 1)$ 分离变量并作部分分式

$$\frac{1}{r^3(r^2 - 1)} = -\frac{1}{r} - \frac{1}{r^3} + \frac{1}{2(r - 1)} + \frac{1}{2(r + 1)},$$

得

$$-\ln|r| + \frac{1}{2r^2} + \frac{1}{2}\ln|r^2 - 1| = t + C,$$

即

$$V_2(t, x, y) = \frac{1}{2(x^2 + y^2)} + \frac{1}{2}\ln \frac{|x^2 + y^2 - 1|}{x^2 + y^2} - t$$

是第二个首次积分. 在 $r \notin \{0, 1\}$ 且 $\sin \theta, \cos \theta$ 有定义的区域,

$$\det \frac{\partial(V_1, V_2)}{\partial(x, y)} \neq 0,$$

故 V_1, V_2 函数独立, 二者确定了系统的通解.

相平面上的轨线由 $\dot{\theta} = 1$ 与 $\dot{r} = r^3(r^2 - 1)$ 描述.

- $r = 0$ 即原点, 它是平衡点 ($\dot{x} = \dot{y} = 0$).
- $r = 1$: $\dot{r} = 0$, 而 $\dot{\theta} = 1$, 故单位圆周是闭轨, 逆时针作角速度为 1 的匀速圆周运动, 周期为 2π .
- $0 < r < 1$: $\dot{r} = r^3(r^2 - 1) < 0$, 半径单调减小且 θ 匀速增大, 轨线逆时针螺旋地趋于原点 (当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $r \sim 1/\sqrt{2t} \rightarrow 0$).
- $r > 1$: $\dot{r} > 0$, 半径单调增大, 轨线逆时针螺旋向外, 并在有限时间内发散至无穷 (解爆破).

结果: 两个函数独立的首次积分为

$$V_1 = \arctan \frac{y}{x} - t, \quad V_2 = \frac{1}{2(x^2 + y^2)} + \frac{1}{2}\ln \frac{|x^2 + y^2 - 1|}{x^2 + y^2} - t.$$

轨线性态: 原点为平衡点; 单位圆周 $r = 1$ 为逆时针闭轨 (周期 2π), 且不稳定 (圆内圆外的轨线都远离它); 单位圆内的轨线逆时针螺旋收敛于原点, 圆外的轨线逆时针螺旋发散至无穷.

习题 2.5(2)

求下列微分系统的函数独立的首次积分, 并确定其解:

$$(2) \quad \frac{dx}{dt} = yz, \quad \frac{dy}{dt} = xz, \quad \frac{dz}{dt} = xy$$

$$(3) \quad \frac{dx}{dt} = \frac{y}{x-y}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{x}{x-y}$$

解答

解题思路: 对 (2), 由 $x\dot{x} = y\dot{y} = z\dot{z} = xyz$ 直接看出两两平方差是首次积分, 余下的一步归结为可分离变量的积分; 对 (3), 注意到 $\dot{x} - \dot{y} = -1$ 与 $x\dot{x} - y\dot{y} = 0$, 可分别得到含 t 与不含 t 的两个首次积分, 进而显式解出.

解答:

(2) 由

$$\dot{x} = yz, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = xy$$

得 $x\dot{x} = y\dot{y} = z\dot{z} = 2^{-1} d(x^2)/dt = xyz$, 故

$$\frac{d}{dt}(x^2 - y^2) = 0, \quad \frac{d}{dt}(x^2 - z^2) = 0,$$

即

$$V_1 = x^2 - y^2, \quad V_2 = x^2 - z^2$$

是两个首次积分. 它们的 Jacobi 矩阵为

$$\frac{\partial(V_1, V_2)}{\partial(x, y, z)} = \begin{pmatrix} 2x & -2y & 0 \\ 2x & 0 & -2z \end{pmatrix},$$

其 2×2 子式 $\det \begin{pmatrix} -2y & 0 \\ 0 & -2z \end{pmatrix} = 4yz$, 在 $yz \neq 0$ 处不为零, 故 V_1, V_2 函数独立.

确定解: 记 $u = x^2$, 则 $y^2 = u - c_1$, $z^2 = u - c_2$ (c_1, c_2 为常数). 由 $\dot{x} = yz$ 得

$$\frac{du}{dt} = 2xyz = \pm 2\sqrt{u(u-c_1)(u-c_2)},$$

分离变量积分

$$\int \frac{du}{\sqrt{u(u-c_1)(u-c_2)}} = \pm 2(t - t_0).$$

于是解由两个首次积分 $x^2 - y^2 = c_1$, $x^2 - z^2 = c_2$ 连同上述积分关系隐式确定.

(3) 计算

$$\frac{d}{dt}(x - y) = \dot{x} - \dot{y} = \frac{y}{x-y} - \frac{x}{x-y} = -1,$$

故 $d(x - y + t)/dt = 0$, 即

$$V_1 = x - y + t$$

是首次积分. 又

$$\frac{d}{dt}(x^2 - y^2) = 2x\dot{x} - 2y\dot{y} = \frac{2xy}{x-y} - \frac{2xy}{x-y} = 0,$$

故

$$V_2 = x^2 - y^2$$

也是首次积分. 在 $x \neq y$ 处,

$$\det \frac{\partial(V_1, V_2)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2x & -2y \end{pmatrix} = 2(x - y) \neq 0,$$

故 V_1, V_2 函数独立.

由 V_1 得 $x - y = c_1 - t$, 由 V_2 得 $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = c_2$, 于是 $x + y = c_2 / (c_1 - t)$. 解出

$$x(t) = \frac{1}{2} \left(c_1 - t + \frac{c_2}{c_1 - t} \right), \quad y(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{c_2}{c_1 - t} - (c_1 - t) \right).$$

结果: (2) 的首次积分为 $V_1 = x^2 - y^2$, $V_2 = x^2 - z^2$, 解由它们与积分 $\int du / \sqrt{u(u - c_1)(u - c_2)} = \pm 2(t - t_0)$ 确定. (3) 的首次积分为 $V_1 = x - y + t$, $V_2 = x^2 - y^2$, 解为

$$x = \frac{1}{2} \left(c_1 - t + \frac{c_2}{c_1 - t} \right), \quad y = \frac{1}{2} \left(\frac{c_2}{c_1 - t} - c_1 + t \right).$$

习题 2.5(3)

设 n 维微分系统 (2.33) 在区域 G 上有一个首次积分, 证明: 系统 (2.33) 在区域 G 上的求解问题可以转化为 $n - 1$ 维微分系统在区域 G 上的求解问题.

考虑由 n 个一阶微分方程组成的方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, \dots, x_n), \\ \dots \\ \frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_n), \\ \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (2.33)$$

其中 $f_1(t, x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(t, x_1, \dots, x_n)$ 是区域 $D \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 上的连续函数并且对 $(x_1, \dots, x_n)$ 连续可微. 一阶微分方程组 (2.33) 也称为 n 维微分系统 (简称微分系统或系统).

解答

解题思路: 首次积分 $V(t, x_1, \dots, x_n) = c$ 在 $V_{x_n} \neq 0$ 处可用隐函数定理解出 x_n , 把它代进前 $n-1$ 个方程便得到一个 $n-1$ 维系统; 再验证第 n 个方程沿所构造的曲线自动成立.

解答: 设 $V(t, x_1, \dots, x_n)$ 是系统 (2.33) 在 G 上的一个首次积分. 由定义, V 在 G 的任一子域上均不恒为常数, 故存在 $p_0 \in G$ 使 $\text{grad } V \neq 0$; 必要时对变量重新编号, 可设 $\partial V / \partial x_n \neq 0$ 于 p_0 的某邻域 $G_0 \subseteq G$.

在 G_0 上取定常数 c , 由隐函数定理, 方程

$$V(t, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = c$$

唯一确定 x_n 为其余变量的连续可微函数

$$x_n = \varphi(t, x_1, \dots, x_{n-1}; c).$$

把它代入 (2.33) 的前 $n-1$ 个方程, 得

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(t, x_1, \dots, x_{n-1}; c)), \quad i = 1, \dots, n-1, \quad (*)$$

这是一个定义在 G_0 上的含参数 c 的 $n-1$ 维微分系统.

证明两者等价.

1. 设 $(x_1(t), \dots, x_{n-1}(t))$ 是 $(*)$ 在 G_0 上的一个解, 令 $x_n(t) = \varphi(t, x_1(t), \dots, x_{n-1}(t); c)$. 前 $n-1$ 个方程由构造已满足. 对恒等式

$$V(t, x_1(t), \dots, x_{n-1}(t), x_n(t)) \equiv c$$

求导, 得

$$V_t + \sum_{i=1}^{n-1} V_{x_i} \dot{x}_i + V_{x_n} \dot{x}_n = 0.$$

另一方面, V 是首次积分, 在 G_0 上恒有

$$V_t + \sum_{i=1}^{n-1} V_{x_i} f_i + V_{x_n} f_n = 0.$$

两式相减, 利用 $\dot{x}_i = f_i$ ($i < n$) 得 $V_{x_n}(\dot{x}_n - f_n) = 0$. 因 $V_{x_n} \neq 0$, 故 $\dot{x}_n = f_n$, 第 n 个方程成立. 所以每条这样的曲线都是 (2.33) 在 G_0 上的解.

2. 反过来, (2.33) 的任一解 $x = \phi(t)$ 满足 $V(t, \phi(t)) \equiv c_0$ (某常数), 故其前 $n-1$ 个分量必是 $(*)$ 对应于 $c = c_0$ 的解.

因此, 求解 n 维系统 (2.33) 等价于求解 $n-1$ 维系统 $(*)$, 第 n 个分量由 $V = c$ 自动给出.

结果: 一个首次积分可把 n 维系统降为含一个参数的 $n-1$ 维系统; 原系统的解由 $n-1$ 维系统的解与隐式关系 $V = c$ 拼合而成, 且第 n 个方程自动满足.

第四次作业

习题 3.1(3)

讨论下列向量函数组在 $\mathbb{R}$ 上是否线性相关, 以及其中哪些向量函数组能构成某个齐次线性系统的基本解矩阵:

$$(2) \quad \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ e^t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 2t \\ 2e^t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ \cos t \\ te^t \end{pmatrix}$$

解答

解题思路: 用 Wronski 行列式判定线性相关; 一个 n 元向量函数组能构成某个齐次线性系统 $d\mathbf{x}/dt = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的基本解矩阵当且仅当它在区间上线性无关 (此时取 $\mathbf{A}(t) = \mathbf{X}'(t)\mathbf{X}^{-1}(t)$ 即可).

解答: (2) 记 $\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{pmatrix}$, 其 Wronski 行列式为

$$W(t) = \det \begin{pmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{pmatrix} = e^t \cos^2 t + e^t \sin^2 t = e^t \neq 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

故两个向量函数在 $\mathbb{R}$ 上线性无关. 取 $\mathbf{A}(t) = \mathbf{X}'(t)\mathbf{X}^{-1}(t)$ (连续矩阵函数), 则 $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)$, 即 $\mathbf{X}$ 是系统 $d\mathbf{x}/dt = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的基本解矩阵. 故 (2) 能构成基本解矩阵.

(4) 第二个向量函数恰为第一个的两倍:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2t \\ 2e^t \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ e^t \end{pmatrix},$$

故存在不全为零的常数 $2, -1, 0$ 使

$$2 \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ e^t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2t \\ 2e^t \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} t \\ \cos t \\ te^t \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

对一切 t 成立, 三个向量函数线性相关. 基本解矩阵要求列向量线性无关, 故 (4) 不能构成基本解矩阵.

结果:(2) 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关, 能构成基本解矩阵; (4) 线性相关, 不能构成基本解矩阵.

习题 3.1(4)

求齐次线性系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x}$$

的基本解矩阵和通解, 其中 $A(t)$ 分别如下:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{t} & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \quad (t > 0)$$

$$(4) \quad \begin{pmatrix} t & e^t & 1 \\ 0 & t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解答

解题思路:(1) 是对角矩阵, 各分量解耦, 直接逐分量积分; (4) 是上三角矩阵, 从最后一个方程自下而上逐个解出, 每步都是一阶线性方程.

解答: (1) 系统为

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{1}{t}x_1, \quad \frac{dx_2}{dt} = \frac{1}{t}x_2 \quad (t > 0).$$

分离变量 $dx_i/x_i = dt/t$, 得 $x_1 = c_1t$, $x_2 = c_2t$. 基本解矩阵与通解为

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1t \\ c_2t \end{pmatrix}.$$

检验: $\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A(t)\mathbf{X}(t)$, 且 $\det \mathbf{X} = t^2 \neq 0$.

(4) 系统为

$$\dot{x}_1 = tx_1 + e^tx_2 + x_3, \quad \dot{x}_2 = t^2x_2, \quad \dot{x}_3 = x_3.$$

自下而上求解. $\dot{x}_3 = x_3$ 给出 $x_3 = c_3e^t$; $\dot{x}_2 = t^2x_2$ 给出 $x_2 = c_2e^{t^3/3}$. 代入第一式,

$$\dot{x}_1 - tx_1 = c_2e^{t+t^3/3} + c_3e^t.$$

乘以积分因子 $e^{-t^2/2}$:

$$\frac{d}{dt}(e^{-t^2/2}x_1) = c_2e^{t+t^3/3-t^2/2} + c_3e^{t-t^2/2},$$

故

$$x_1 = e^{t^2/2} \left[c_1 + c_2 \int_0^t e^{s+s^3/3-s^2/2} ds + c_3 \int_0^t e^{s-s^2/2} ds \right].$$

取

$$I_1(t) = \int_0^t e^{s+s^3/3-s^2/2} ds, \quad I_2(t) = \int_0^t e^{s-s^2/2} ds,$$

则基本解矩阵 (在 $t=0$ 处为单位矩阵) 为

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} e^{t^2/2} & e^{t^2/2}I_1(t) & e^{t^2/2}I_2(t) \\ 0 & e^{t^3/3} & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix},$$

通解为 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c}$. 其中

$$x_1 = c_1 e^{t^2/2} + c_2 e^{t^2/2} I_1(t) + c_3 e^{t^2/2} I_2(t), \quad x_2 = c_2 e^{t^3/3}, \quad x_3 = c_3 e^t.$$

结果:(1) 的基本解矩阵为 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$, 通解 $\mathbf{x} = (c_1 t, c_2 t)^T$; (4) 的基本解矩阵如上三角矩阵所示, 通解为 $\mathbf{x} = \mathbf{X}(t)\mathbf{c}$.

习题 3.1(5)

验证基本解矩阵完全决定齐次线性系统, 即如果下列两个齐次线性系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x}, \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = B(t)\mathbf{x}$$

有相同的基本解矩阵, 则

$$A(t) \equiv B(t)$$

解答

解题思路: 把基本解矩阵代入两个系统的矩阵方程 $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{X}' = B\mathbf{X}$, 相减后利用基本解矩阵的可逆性消去 $\mathbf{X}$.

解答: 设 $\mathbf{X}(t)$ 是两个系统的公共基本解矩阵. 由基本解矩阵的定义,

$$\mathbf{X}'(t) = A(t)\mathbf{X}(t), \quad \mathbf{X}'(t) = B(t)\mathbf{X}(t)$$

对一切 t 成立. 两式相减得

$$(A(t) - B(t))\mathbf{X}(t) = \mathbf{0}.$$

基本解矩阵的列向量线性无关, 故 $\mathbf{X}(t)$ 处处可逆. 在右端乘以 $\mathbf{X}^{-1}(t)$, 得 $A(t) - B(t) = \mathbf{0}$, 即 $A(t) \equiv B(t)$.

结果: $A(t) \equiv B(t)$ 得证.

习题 3.1(6)

设下列矩阵分别是某个齐次线性系统的基本解矩阵, 求对应的齐次线性系统并确定其定义域:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -(t+1) & 1 \end{pmatrix}$$

解答

解题思路: 由 $\mathbf{X}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}$ 解出 $\mathbf{A}(t) = \mathbf{X}'(t)\mathbf{X}^{-1}(t)$; 定义域取 $\mathbf{X}$ 可逆 (Wronski 行列式非零) 且 $\mathbf{A}$ 连续的范围.

解答: 记

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -(t+1) & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det \mathbf{X}(t) = e^t \neq 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R}),$$

$$\mathbf{X}^{-1}(t) = \frac{1}{e^t} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t+1 & e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ (t+1)e^{-t} & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$\mathbf{A}(t) = \mathbf{X}'(t)\mathbf{X}^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ (t+1)e^{-t} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -e^{-t} & 0 \end{pmatrix}.$$

对应的齐次线性系统为

$$\frac{dx_1}{dt} = x_1, \quad \frac{dx_2}{dt} = -e^{-t}x_1.$$

检验第一列: $x_1 = e^t$, $x_2 = -(t+1)$ 满足 $\dot{x}_1 = e^t = x_1$, $\dot{x}_2 = -1 = -e^{-t}e^t$; 第二列 $(0, 1)$ 满足 $\dot{x}_1 = 0 = 1 \cdot 0$, $\dot{x}_2 = 0 = -e^{-t} \cdot 0$. $\mathbf{A}(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故定义域为 $\mathbb{R}$.

结果: 对应系统为 $d\mathbf{x}/dt = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$, $\mathbf{A}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -e^{-t} & 0 \end{pmatrix}$, 定义域为 $\mathbb{R}$.

习题 3.1(9)

求解下列非齐次线性系统的初值问题:

$$(1) \quad \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -\frac{2}{t}x_1 + 1, \\ \frac{dx_2}{dt} = \left(1 + \frac{2}{t}\right)x_1 + x_2 - 1, \end{cases} \quad (t > 0), \quad x_1(1) = \frac{1}{3}, \quad x_2(1) = -\frac{1}{3}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}x_1, \\ \frac{dx_2}{dt} = -\frac{1}{t}x_2 + x_1 + t, \end{cases} \quad (t > 0), \quad x_1(1) = 0, \quad x_2(1) = \frac{4}{3}$$

解答

解题思路: 两个系统都是上三角形, 第一式不含 x_2 , 先用一阶线性方程公式解出 x_1 , 再代入第二式解 x_2 , 最后用初值条件定出常数.

解答:

(1) 由 $\dot{x}_1 = -(2/t)x_1 + 1$ 得 $\dot{x}_1 + (2/t)x_1 = 1$. 积分因子 $e^{\int (2/t)dt} = t^2$, 于是

$$\frac{d}{dt}(t^2 x_1) = t^2, \quad t^2 x_1 = \frac{t^3}{3} + c_1, \quad x_1 = \frac{t}{3} + \frac{c_1}{t^2}.$$

由 $x_1(1) = 1/3$ 得 $1/3 + c_1 = 1/3$, 即 $c_1 = 0$, 故 $x_1(t) = t/3$. 代入第二式,

$$\dot{x}_2 = x_2 + \left(1 + \frac{2}{t}\right)\frac{t}{3} - 1 = x_2 + \frac{t-1}{3},$$

即 $\dot{x}_2 - x_2 = (t-1)/3$. 积分因子 e^{-t} :

$$\frac{d}{dt}(e^{-t}x_2) = \frac{e^{-t}(t-1)}{3},$$

$$e^{-t}x_2 = \frac{1}{3} \int e^{-t}(t-1) dt = \frac{1}{3}(-te^{-t}) + c_2$$

(用分部积分 $\int te^{-t}dt = -(t+1)e^{-t}$, $\int e^{-t}dt = -e^{-t}$), 故

$$x_2 = -\frac{t}{3} + c_2 e^t.$$

由 $x_2(1) = -1/3$ 得 $-1/3 + c_2 e = -1/3$, 即 $c_2 = 0$. 所以 $x_1(t) = t/3$, $x_2(t) = -t/3$. 直接代入可验证两个方程与初值均成立.

(2) 由 $\dot{x}_1 = \frac{2t}{1+t^2}x_1$ 分离变量

$$\frac{dx_1}{x_1} = \frac{2t}{1+t^2}dt, \quad x_1 = c(1+t^2).$$

由 $x_1(1) = 0$ 得 $2c = 0$, 故 $x_1(t) \equiv 0$. 代入第二式

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{t}x_2 + t, \quad \dot{x}_2 + \frac{1}{t}x_2 = t.$$

积分因子 $e^{\int (1/t)dt} = t$:

$$\frac{d}{dt}(tx_2) = t^2, \quad tx_2 = \frac{t^3}{3} + c_2, \quad x_2 = \frac{t^2}{3} + \frac{c_2}{t}.$$

由 $x_2(1) = 4/3$ 得 $1/3 + c_2 = 4/3$, 即 $c_2 = 1$. 所以 $x_1(t) \equiv 0$, $x_2(t) = t^2/3 + 1/t$.

结果: (1) 的解为 $x_1(t) = t/3$, $x_2(t) = -t/3$; (2) 的解为 $x_1(t) \equiv 0$, $x_2(t) = t^2/3 + 1/t$.

习题 3.2(1)

求常系数齐次或非齐次线性系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$$

的通解, 其中

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2e^t \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解答

解题思路:(2) 求特征值与广义特征向量得到基本解矩阵, 再用常数变易法求非齐次特解; (3) 是齐次系统, 有一实根与一对共轭复根, 取实部虚部构成实基本解组.

解答:

(2) 特征多项式

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(-\lambda) + 1 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2,$$

特征根 $\lambda = 1$ (二重). 解 $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies v_1 = v_2,$$

取 $\mathbf{v} = (1, 1)^T$. 求广义特征向量 $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{w} = \mathbf{v}$:

$$w_1 - w_2 = 1 \implies \mathbf{w} = (1, 0)^T.$$

于是齐次基本解矩阵的两列为 $e^t \mathbf{v}$ 与 $e^t(t\mathbf{v} + \mathbf{w})$:

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} e^t & (t+1)e^t \\ e^t & te^t \end{pmatrix}, \quad \det \mathbf{X} = -e^{2t} \neq 0.$$

用常数变易公式求非齐次特解. 计算

$$\mathbf{X}^{-1}(t) = \begin{pmatrix} -te^{-t} & (t+1)e^{-t} \\ e^{-t} & -e^{-t} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} -te^{-t} & (t+1)e^{-t} \\ e^{-t} & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(t+1) \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$\int \mathbf{X}^{-1} \mathbf{b} dt = \begin{pmatrix} t^2 + 2t \\ -2t \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{X}(t) \begin{pmatrix} t^2 + 2t \\ -2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t^2 e^t \\ (2t - t^2) e^t \end{pmatrix}.$$

(可直接代入方程验证.) 故通解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t) \mathbf{c} + \mathbf{x}_p(t),$$

即

$$x_1 = (c_1 + c_2(t+1) - t^2) e^t, \quad x_2 = (c_1 + c_2 t + 2t - t^2) e^t.$$

(3) 特征多项式

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & -2 \\ -1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = -(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1),$$

特征根为 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = \pm i$. 对 $\lambda = 1$: $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 给出 $v_2 = -v_1, v_3 = 0$, 取 $\mathbf{v} = (1, -1, 0)^T$, 得实解

$$\mathbf{x}_1(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda = i$: $(\mathbf{A} - i\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 给出 $\mathbf{v} = (-i, 1, -i)^T$. 复值解

$$e^{it} \mathbf{v} = (\cos t + i \sin t)(-i, 1, -i)^T,$$

其分量分别为 $\sin t - i \cos t, \cos t + i \sin t, \sin t - i \cos t$. 取实部虚部得两个实解

$$\mathbf{x}_2(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}.$$

(可直接代入验证.) 通解为

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) + c_3 \mathbf{x}_3(t),$$

即

$$x_1 = c_1 e^t + c_2 \sin t - c_3 \cos t, \quad x_2 = -c_1 e^t + c_2 \cos t + c_3 \sin t, \quad x_3 = c_2 \sin t - c_3 \cos t.$$

结果: (2) 的通解为 $x_1 = (c_1 + c_2(t+1) - t^2) e^t, x_2 = (c_1 + c_2 t + 2t - t^2) e^t$; (3) 的通解为 $x_1 = c_1 e^t + c_2 \sin t - c_3 \cos t, x_2 = -c_1 e^t + c_2 \cos t + c_3 \sin t, x_3 = c_2 \sin t - c_3 \cos t$.

习题 3.2(2)

求微分系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$$

满足初值条件 $\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解, 其中

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} 3t \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

解答

解题思路: 用常系数线性系统的初值公式 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(0)\boldsymbol{\eta} + \mathbf{X}(t)\int_0^t \mathbf{X}^{-1}(s)\mathbf{b}(s)ds$. 这里 A 有一对共轭纯虚根, 取实部虚部得实基本解矩阵.

解答: 特征多项式

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -2 \\ 2 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 4,$$

特征根 $\lambda = \pm 2i$. 对 $\lambda = 2i$, 解 $(A - 2iI)\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{pmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies v_2 = -iv_1,$$

取 $\mathbf{v} = (1, -i)^T$. 复值解

$$e^{2it}\mathbf{v} = (\cos 2t + i\sin 2t)(1, -i)^T = \begin{pmatrix} \cos 2t + i\sin 2t \\ \sin 2t - i\cos 2t \end{pmatrix},$$

取实部虚部得实基本解矩阵

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ \sin 2t & -\cos 2t \end{pmatrix}, \quad \det \mathbf{X} = -1.$$

注意到 $\mathbf{X}^2 = I$, 故 $\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}$. 于是 $\mathbf{X}^{-1}(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$,

$$\mathbf{X}^{-1}(0)\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

又

$$\mathbf{X}^{-1}(s)\mathbf{b}(s) = \begin{pmatrix} \cos 2s & \sin 2s \\ \sin 2s & -\cos 2s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3s \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3s \cos 2s + 4 \sin 2s \\ 3s \sin 2s - 4 \cos 2s \end{pmatrix}.$$

分部积分得

$$\int_0^t (3s \cos 2s + 4 \sin 2s) ds = \frac{3t}{2} \sin 2t - \frac{5}{4} \cos 2t + \frac{5}{4},$$

$$\int_0^t (3s \sin 2s - 4 \cos 2s) ds = -\frac{3t}{2} \cos 2t - \frac{5}{4} \sin 2t.$$

于是

$$\mathbf{X}(t) \int_0^t \mathbf{X}^{-1}(s) \mathbf{b}(s) ds = \mathbf{X}(t) \begin{pmatrix} \frac{3t}{2} \sin 2t - \frac{5}{4} \cos 2t + \frac{5}{4} \\ -\frac{3t}{2} \cos 2t - \frac{5}{4} \sin 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \cos 2t - \frac{5}{4} \\ \frac{3t}{2} + \frac{5}{4} \sin 2t \end{pmatrix}.$$

故解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t) \mathbf{X}^{-1}(0) \boldsymbol{\eta} + \mathbf{X}(t) \int_0^t \mathbf{X}^{-1}(s) \mathbf{b}(s) ds,$$

即

$$x_1(t) = \frac{13}{4} \cos 2t - 3 \sin 2t - \frac{5}{4}, \quad x_2(t) = 3 \cos 2t + \frac{13}{4} \sin 2t + \frac{3t}{2}.$$

检验初值: $x_1(0) = 13/4 - 5/4 = 2$, $x_2(0) = 3$.

结果: $x_1(t) = \frac{13}{4} \cos 2t - 3 \sin 2t - \frac{5}{4}$, $x_2(t) = 3 \cos 2t + \frac{13}{4} \sin 2t + \frac{3t}{2}$.

习题 3.2(4)

设 n 阶实常数矩阵 A 在复数域中有 s 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 它们的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$, 这里 $n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$, 证明: 对于 $i = 1, 2, \dots, s$, 齐次线性方程组

$$(A - \lambda_i I)^{n_i} \mathbf{v} = 0$$

在 $\mathbb{C}^n$ 中有 n_i 个线性无关的解 $v_{0k}^{(i)} (k = 1, 2, \dots, n_i)$. 进一步, 证明: n 个解 $v_{0k}^{(i)} (i = 1, 2, \dots, s; k = 1, 2, \dots, n_i)$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中是线性无关的.

解答

解题思路: 记 $V_i = \ker(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i}$ 为广义特征子空间. 先用 Bezout 恒等式与 Cayley-Hamilton 定理证明 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus \dots \oplus V_s$, 再由特征多项式在各不变子空间上的分解确定 $\dim V_i = n_i$; 不同 V_i 之交为零, 故它们的一组基拼起来仍线性无关.

解答: 设

$$V_i = \{ \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n : (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} \mathbf{v} = \mathbf{0} \}, \quad i = 1, \dots, s.$$

每个 V_i 都是 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i}$ 的核, 因而是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间; 又 $\mathbf{A}$ 与 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i}$ 可交换, 故 $\mathbf{A} V_i \subseteq V_i$, 即 V_i 是 $\mathbf{A}$ 的不变子空间.

第一步: 证明 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus \dots \oplus V_s$. 记

$$p_i(\lambda) = \prod_{j \neq i} (\lambda - \lambda_j)^{n_j}.$$

多项式 $p_i(\lambda)$ 与 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ 互素, 故存在多项式 $a_i(\lambda), b_i(\lambda)$ 使

$$a_i(\lambda) p_i(\lambda) + b_i(\lambda) (\lambda - \lambda_i)^{n_i} = 1.$$

把 $\lambda = \mathbf{A}$ 代入并作用到任意 $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$:

$$\mathbf{v} = a_i(\mathbf{A}) p_i(\mathbf{A}) \mathbf{v} + b_i(\mathbf{A}) (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} \mathbf{v}.$$

第一项属于 V_i , 因为

$$(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} a_i(\mathbf{A}) p_i(\mathbf{A}) \mathbf{v} = a_i(\mathbf{A}) \underbrace{p(\mathbf{A})}_{=0} \mathbf{v} = \mathbf{0},$$

其中 $p(\lambda) = \prod_{j=1}^s (\lambda - \lambda_j)^{n_j}$ 是特征多项式, $p(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 由 Cayley-Hamilton 定理保证. 所以 $\mathbb{C}^n = V_1 + \cdots + V_s$.

再证和为直和. 设 $\sum_{i=1}^s \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{v}_i \in V_i$. 固定 i , 把 $p_i(\mathbf{A})$ 作用于上式: 对 $j \neq i$, $p_i(\mathbf{A}) \mathbf{v}_j$ 中含因子 $(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^{n_j}$, 它把 $\mathbf{v}_j$ 化为零, 故得 $p_i(\mathbf{A}) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. 又 $\mathbf{v}_i \in V_i$ 给出 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. 由 p_i 与 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ 的互素性, 存在多项式 u, w 使

$$u(\lambda) p_i(\lambda) + w(\lambda) (\lambda - \lambda_i)^{n_i} = 1,$$

于是

$$\mathbf{v}_i = u(\mathbf{A}) p_i(\mathbf{A}) \mathbf{v}_i + w(\mathbf{A}) (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} \mathbf{v}_i = \mathbf{0}.$$

由 i 的任意性, 所有 $\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, 直和成立, 即 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$.

第二步: 确定 $\dim V_i = n_i$. 因 $\mathbf{A}$ 保持每个 V_i 不变, 且 $\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}$ 在 V_i 上幂零, $\mathbf{A}$ 在 V_i 上的唯一特征值是 λ_i , 故 $\mathbf{A}$ 在 V_i 上的特征多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{\dim V_i}$. 于是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的特征多项式分解为

$$\prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i} = p(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{\dim V_i}.$$

比较两侧指数得 $\dim V_i = n_i$. 故方程组 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 的解空间 V_i 是 n_i 维的, 存在 n_i 个线性无关的解 $v_{0k}^{(i)}$ ($k = 1, \cdots, n_i$).

第三步: 全部 n 个解线性无关. 直和分解 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$ 中, 若

$$\sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{n_i} c_{ik} v_{0k}^{(i)} = \mathbf{0},$$

则括号内每个 $\sum_k c_{ik} v_{0k}^{(i)} \in V_i$ 必为零 (直和), 再由各 V_i 内 $\{v_{0k}^{(i)}\}_k$ 线性无关得全部 $c_{ik} = 0$. 因而 $n = \sum_i n_i$ 个向量在 $\mathbb{C}^n$ 中线性无关, 构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基.

结果: 每个 $V_i = \ker(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i}$ 维数为 n_i , 其 n_i 个线性无关解拼成的 n 个向量在 $\mathbb{C}^n$ 中线性无关.

习题 3.2(6)

对于常系数齐次线性系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$e^{\mathbf{A}t}$ 是其基本解矩阵. 该结果能否推广到变系数情形? 即对于变系数齐次线性系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$$

($\mathbf{A}(t)$ 是区间 I 上的连续矩阵函数), $e^{\int_0^t \mathbf{A}(s) ds}$ 是否是矩阵函数? 能否成为该变系数系统的解矩阵? 若不能, 请给出例子; 若能, 请给出证明.

解答

解题思路: 矩阵函数 $e^{B(t)}$ 总是良定义的, 但其导数一般不等于 $B'(t)e^{B(t)}$; 只有 $B(t)$ 与其导数可交换时才对. 取一个使 $\int_0^t A(s)ds$ 与 $A(t)$ 不交换的例子, 即可说明 $e^{\int_0^t A}$ 不是解矩阵.

解答:

$e^{\int_0^t A(s)ds}$ 是矩阵函数. 因为 A 连续时 $B(t) = \int_0^t A(s)ds$ 是连续可微矩阵函数, 而矩阵指数由收敛幂级数 $\sum_{k \geq 0} B^k/k!$ 定义, 故 $e^{B(t)}$ 是 (可微的) 矩阵函数.

但 $e^{B(t)}$ 一般不是系统 $dx/dt = A(t)x$ 的解矩阵. 原因: 对一般的矩阵函数 $B(t)$,

$$\frac{d}{dt}e^{B(t)} = \int_0^1 e^{sB(t)} B'(t) e^{(1-s)B(t)} ds,$$

它等于 $B'(t)e^{B(t)}$ 当且仅当 $B(t)$ 与 $B'(t)$ 可交换. 要使 $X = e^{\int_0^t A}$ 满足 $X' = AX$, 需 $\int_0^t A(s)ds$ 与 $A(t)$ 对一切 t 可交换, 这通常不成立.

反例: 取

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}, \quad B(t) = \int_0^t A(s)ds = \begin{pmatrix} 0 & t \\ t^2/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算

$$A(t)B(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & t \\ t^2/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2/2 & 0 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix},$$

$$B(t)A(t) = \begin{pmatrix} 0 & t \\ t^2/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2 & 0 \\ 0 & t^2/2 \end{pmatrix},$$

故 $AB \neq BA$, B 与 $B' = A$ 不交换. 此时 e^B 不满足 $d/dt e^B = Ae^B$, 故 $e^{\int_0^t A(s)ds}$ 不是解矩阵.

作为对照, 若 $A(t_1)A(t_2) = A(t_2)A(t_1)$ 对一切 t_1, t_2 成立 (例如 A 为常数矩阵), 则 $B(t) = \int_0^t A(s)ds$ 与 $A(t)$ 可交换, 此时 $d/dt e^B = Ae^B$, e^B 确为解矩阵, 常系数情形 e^{tA} 正是这一情形的特例.

结果: $e^{\int_0^t A(s)ds}$ 总是矩阵函数, 但一般不构成变系数系统的解矩阵; 只有当 $A(t)$ 与其积分可交换 (如 A 为常数) 时才可以, 反例为 $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}$.

习题 3.2(8)

求出所有 3 阶常数矩阵的实 Jordan 标准形及其相应的齐次线性系统的基本解矩阵.

解答

解题思路: 3 阶实矩阵的特征多项式是 3 次实系数多项式, 特征根要么全为实根, 要么一个实根加一对共轭复根. 按实根的重数与可对角化性, 以及复根情形逐类列出实 Jordan 标准形; 基本解矩阵即 e^{tJ} , 由 Jordan 块的标准公式给出.

解答: 设 J 为实 Jordan 标准形, 对应的齐次线性系统为 $dx/dt = Jx$, 基本解矩阵为 $X(t) = e^{tJ}$. 全部可能情形如下 (常数 $\lambda, \mu, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \alpha, \beta$ 均为实数, $\beta \neq 0$, 且同形中未加说明的实根互异).

1. 三个互异实特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad e^{t\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix}.$$

2. 实根 λ 二重 (可对角化) 与实根 μ ($\lambda \neq \mu$):

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad e^{t\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\mu t} \end{pmatrix}.$$

3. 实根 λ 二重 (一个二阶 Jordan 块) 与实根 μ ($\lambda \neq \mu$):

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad e^{t\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\mu t} \end{pmatrix}.$$

4. 实根 λ 三重且可对角化:

$$\mathbf{J} = \lambda \mathbf{I}, \quad e^{t\mathbf{J}} = e^{\lambda t} \mathbf{I}.$$

5. 实根 λ 三重, 一个二阶 Jordan 块加一个一阶块:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad e^{t\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}.$$

6. 实根 λ 三重, 一个三阶 Jordan 块:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad e^{t\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{t^2}{2}e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}.$$

7. 实根 λ 与一对共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$):

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad e^{t\mathbf{J}} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\alpha t} \cos \beta t & e^{\alpha t} \sin \beta t \\ 0 & -e^{\alpha t} \sin \beta t & e^{\alpha t} \cos \beta t \end{pmatrix}.$$

以上 7 类互不相似, 且任一 3 阶实矩阵必与其一相似, 故这就是全部实 Jordan 标准形.

结果: 共 7 类实 Jordan 标准形 (情形 1 至 7), 各自的基本解矩阵 $e^{t\mathbf{J}}$ 如上式所示.

习题 3.2(10)

如果存在实数 α 和 n 阶实常数矩阵 A , 使得对于任意 $v \in \mathbb{R}^n$, 向量内积 (Av, v) 满足

$$(Av, v) \leq \alpha \|v\|^2$$

证明:

$$\|e^{At}\| \leq e^{\alpha t}, \quad \forall t \geq 0$$

解答

解题思路: 对固定的 v , 令 $u(t) = e^{tA}v$, 把 t 视为变量, 对 $\|u(t)\|^2$ 求导, 用题设条件得到微分不等式, 积分后除以 $\|v\|$ 并按算子范数的定义取上确界. 这里的范数取 Euclid 范数, 矩阵范数为相应的诱导算子范数.

解答: 设 $(\cdot, \cdot)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上标准内积, $\|\cdot\|$ 为 Euclid 范数. 对任意 $v \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$u(t) = e^{tA}v.$$

则 $u'(t) = Ae^{tA}v = Au(t)$. 记 $f(t) = \|u(t)\|^2 = (u(t), u(t))$, 求导得

$$f'(t) = 2(u'(t), u(t)) = 2(Au(t), u(t)) \leq 2\alpha \|u(t)\|^2 = 2\alpha f(t).$$

于是

$$\frac{d}{dt}(e^{-2\alpha t}f(t)) = e^{-2\alpha t}(f'(t) - 2\alpha f(t)) \leq 0,$$

故 $e^{-2\alpha t}f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不增, 所以

$$e^{-2\alpha t}f(t) \leq f(0) = \|v\|^2.$$

即

$$\|e^{tA}v\|^2 = f(t) \leq e^{2\alpha t}\|v\|^2, \quad \|e^{tA}v\| \leq e^{\alpha t}\|v\|.$$

对一切 $t \geq 0$ 与 $v \in \mathbb{R}^n$ 成立. 按诱导算子范数定义

$$\|e^{tA}\| = \sup_{v \neq 0} \frac{\|e^{tA}v\|}{\|v\|} \leq e^{\alpha t}.$$

结果: $\|e^{tA}\| \leq e^{\alpha t}$ 对一切 $t \geq 0$ 成立.

习题 3.4(6)

求下列微分方程的通解:

$$(3) \quad x^{(4)} - 4x''' + 8x'' - 8x' + 3x = 0$$

$$(6) \quad t^3 x''' - 3t^2 x'' + tx' - x = t$$

$$(7) \quad x'' + 2x' = 3 + 4 \sin 2t$$

解答

解题思路: (3) 是常系数齐次方程, 写特征方程并分解因式; (6) 是 Euler 方程, 令 $t = e^s$ 化为常系数, 注意 e^s 是特征根需作共振处理; (7) 用待定系数法, 常数项因 $\lambda = 0$ 是特征根要乘 t .

解答:

(3) 特征方程

$$\lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 3 = 0.$$

试根 $\lambda = 1$: 代入得 $1 - 4 + 8 - 8 + 3 = 0$, 故

$$\lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda^3 - 3\lambda^2 + 5\lambda - 3),$$

再对三次式试根 $\lambda = 1$: $1 - 3 + 5 - 3 = 0$, 故

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 5\lambda - 3 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 3).$$

$\lambda^2 - 2\lambda + 3 = 0$ 给出 $\lambda = 1 \pm \sqrt{2}i$. 故特征根为 1 (二重) 与 $1 \pm \sqrt{2}i$, 通解为

$$x(t) = e^t (c_1 + c_2 t + c_3 \cos \sqrt{2}t + c_4 \sin \sqrt{2}t).$$

(6) Euler 方程. 对 $t > 0$ 令 $t = e^s$, 记 $D = d/ds$, 则

$$tx' = Dx, \quad t^2 x'' = D(D-1)x, \quad t^3 x''' = D(D-1)(D-2)x.$$

代入方程左端:

$$t^3 x''' - 3t^2 x'' + tx' - x = (D^3 - 6D^2 + 6D - 1)x,$$

右端 $t = e^s$. 特征方程

$$r^3 - 6r^2 + 6r - 1 = 0.$$

试根 $r = 1$: $1 - 6 + 6 - 1 = 0$, 故

$$r^3 - 6r^2 + 6r - 1 = (r - 1)(r^2 - 5r + 1),$$

根为 $r = 1$ 与 $r = (5 \pm \sqrt{21})/2$. 齐次通解

$$x_h(s) = c_1 e^s + c_2 e^{\frac{5+\sqrt{21}}{2}s} + c_3 e^{\frac{5-\sqrt{21}}{2}s}.$$

对非齐次项 e^s : 因 $P(1) = 0$ 且 $P'(r) = 3r^2 - 12r + 6$, $P'(1) = -3$, 由共振公式

$$x_p(s) = \frac{1}{P(D)} e^s = e^s \frac{s}{P'(1)} = -\frac{se^s}{3}.$$

换回 t : $s = \ln t$, $e^s = t$, 故

$$x(t) = c_1 t + c_2 t^{\frac{5+\sqrt{21}}{2}} + c_3 t^{\frac{5-\sqrt{21}}{2}} - \frac{t \ln t}{3} \quad (t > 0).$$

(7) 齐次方程 $x'' + 2x' = 0$ 的特征根 $\lambda = 0, -2$, 齐次通解

$$x_h = c_1 + c_2 e^{-2t}.$$

求特解. 对常数项 3: 因 $\lambda = 0$ 是单特征根, 设 $x_{p1} = at$, 代入得 $2a = 3$, $a = 3/2$, 故 $x_{p1} = 3t/2$. 对 $4 \sin 2t$: 设 $x_{p2} = A \sin 2t + B \cos 2t$, 代入

$$x_{p2}'' + 2x_{p2}' = (-4A - 4B) \sin 2t + (4A - 4B) \cos 2t,$$

与 $4 \sin 2t$ 比较系数:

$$-4A - 4B = 4, \quad 4A - 4B = 0 \implies A = B = -\frac{1}{2}.$$

故 $x_{p2} = -\frac{1}{2}(\sin 2t + \cos 2t)$. 通解

$$x(t) = c_1 + c_2 e^{-2t} + \frac{3t}{2} - \frac{1}{2}(\sin 2t + \cos 2t).$$

结果: (3) $x = e^t(c_1 + c_2 t + c_3 \cos \sqrt{2}t + c_4 \sin \sqrt{2}t)$; (6) $x = c_1 t + c_2 t^{(5+\sqrt{21})/2} + c_3 t^{(5-\sqrt{21})/2} - \frac{t \ln t}{3} \ (t > 0)$; (7) $x = c_1 + c_2 e^{-2t} + \frac{3t}{2} - \frac{1}{2}(\sin 2t + \cos 2t)$.

习题 3.4(7)

求二阶线性微分方程

$$x'' + b^2 x = a \cos(mbt)$$

的通解, 并讨论周期解的存在性, 这里 $a \in \mathbb{R}, b > 0, m \in \mathbb{N}_+$.

解答

解题思路: 齐次方程的特征根为 $\pm ib$. 非齐次项 $a \cos(mbt)$ 的频率为 mb . 当 $m \neq 1$ 时 $mb \neq b$, 无共振, 直接设余弦型特解; 当 $m = 1$ 时 $mb = b$, 发生共振, 特解需乘以 t .

解答: 齐次方程 $x'' + b^2 x = 0$ 的特征根 $\lambda = \pm ib$, 齐次通解

$$x_h(t) = c_1 \cos bt + c_2 \sin bt.$$

当 $m \neq 1$ (即 $m \geq 2$) 时, 设特解 $x_p = A \cos(mbt)$. 代入得

$$x_p'' + b^2 x_p = -Am^2 b^2 \cos(mbt) + Ab^2 \cos(mbt) = Ab^2(1 - m^2) \cos(mbt).$$

与 $a \cos(mbt)$ 比较, $A = \frac{a}{b^2(1 - m^2)}$. 通解为

$$x(t) = c_1 \cos bt + c_2 \sin bt + \frac{a}{b^2(1 - m^2)} \cos(mbt).$$

当 $m = 1$ 时, 方程 $x'' + b^2 x = a \cos bt$, 发生共振. 设 $x_p = t(A \cos bt + B \sin bt)$, 代入得

$$x_p'' + b^2 x_p = -2Ab \sin bt + 2Bb \cos bt.$$

与 $a \cos bt$ 比较, $A = 0, B = \frac{a}{2b}$. 通解为

$$x(t) = c_1 \cos bt + c_2 \sin bt + \frac{a}{2b} t \sin bt.$$

周期解的存在性:

- $m \neq 1$: 齐次解以 $2\pi/b$ 为周期, 特解以 $2\pi/(mb)$ 为周期, 而 $2\pi/(mb)$ 整除 $2\pi/b$ (因 $m \in \mathbb{N}_+$), 故每个解都以 $2\pi/b$ 为周期. 周期解恒存在.
- $m = 1$: 若 $a \neq 0$, 通解含无界项 $\frac{a}{2b}t \sin bt$, 任何解在 $\mathbb{R}$ 上无界, 故不存在周期解; 若 $a = 0$, 方程为齐次的, 一切解 $x = c_1 \cos bt + c_2 \sin bt$ 都以 $2\pi/b$ 为周期.

结果: $m \neq 1$ 时通解为 $x = c_1 \cos bt + c_2 \sin bt + \frac{a}{b^2(1-m^2)} \cos(mbt)$, 且一切解都是 $2\pi/b$ -周期的; $m = 1$ 时通解为 $x = c_1 \cos bt + c_2 \sin bt + \frac{a}{2b}t \sin bt$, 当 $a \neq 0$ 时无周期解, 当 $a = 0$ 时一切解周期为 $2\pi/b$.

习题 3.4(9)

设 $f(t)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 证明微分方程

$$x''(t) + 3x'(t) + 2x(t) = f(t)$$

的解具有如下性质:

- (1) 若 $f(t)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上是有界的, 则该方程的每个解在区间 $[0, +\infty)$ 上有界;
- (2) 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$, 则该方程的每个解 $\phi(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi(t) = 0$;
- (3) 若 $f(t)$ 是周期函数, 则该方程的有界解也是周期函数.

解答

解题思路: 齐次方程 $x'' + 3x' + 2x = 0$ 的基本解组为 e^{-t}, e^{-2t} , 用常数变易法写出带积分核 $K(\tau) = e^{-\tau} - e^{-2\tau}$ 的特解, 把解表示成衰减项加卷积积分, 再分别估计.

解答: 特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$, 基本解组 $x_1 = e^{-t}, x_2 = e^{-2t}$, Wronski 行列式 $W = -e^{-3t}$. 常数变易法给出

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} + \int_0^t (e^{-(t-s)} - e^{-2(t-s)}) f(s) ds, \quad (*)$$

其中核 $K(t-s) = e^{-(t-s)} - e^{-2(t-s)} \geq 0$.

(1) 设 $|f(t)| \leq M$. 由 (*),

$$\left| \int_0^t K(t-s) f(s) ds \right| \leq M \int_0^t (e^{-(t-s)} + e^{-2(t-s)}) ds = M \left[(1 - e^{-t}) + \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \right] \leq \frac{3M}{2}.$$

又 $|c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}| \leq |c_1| + |c_2|$, 故

$$|x(t)| \leq |c_1| + |c_2| + \frac{3M}{2},$$

一切解在 $[0, +\infty)$ 上有界.

(2) 设 $f(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow +\infty$). 对给定 $\varepsilon > 0$, 取 T 使 $|f(s)| < \varepsilon$ 对 $s \geq T$, 记 $M_T = \max_{[0, T]} |f|$. 把积分拆为 $[0, T]$ 与 $[T, t]$ 两段. 对 $0 \leq s \leq T$,

$$K(t-s) = e^{-(t-s)} - e^{-2(t-s)} \leq e^{-(t-s)} \leq e^{-(t-T)},$$

故第一段

$$\left| \int_0^T K(t-s) f(s) ds \right| \leq M_T T e^{-(t-T)} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty).$$

第二段

$$\left| \int_T^t K(t-s)f(s)ds \right| \leq \varepsilon \int_T^t (e^{-(t-s)} + e^{-2(t-s)})ds < \varepsilon \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3\varepsilon}{2}.$$

于是积分项当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 0; 又 $c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} \rightarrow 0$, 故 $x(t) \rightarrow 0$.

(3) 设 f 以 ω 为周期, 把它周期延拓到 $\mathbb{R}$. 令

$$x_p(t) = \int_{-\infty}^t K(t-s)f(s)ds = \int_0^{+\infty} K(\tau)f(t-\tau)d\tau.$$

f 有界且 $\int_0^{\infty} K(\tau)d\tau = 1 - 1/2 = 1/2 < +\infty$, 故积分收敛; 由常数变易公式知 x_p 是方程的一个解. 又由 f 的周期性,

$$x_p(t+\omega) = \int_0^{\infty} K(\tau)f(t+\omega-\tau)d\tau = \int_0^{\infty} K(\tau)f(t-\tau)d\tau = x_p(t),$$

故 x_p 是周期为 ω 的周期解, 且 $|x_p(t)| \leq \frac{1}{2} \max |f|$, 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

任一解 x 与 x_p 之差是齐次方程的解, 即 $x(t) - x_p(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$. 若 x 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 则当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$ 有界, 这迫使 $c_1 = c_2 = 0$, 于是 $x = x_p$ 为周期函数. 故方程的有界解 (在 $\mathbb{R}$ 上有界的解) 必为周期函数.

结果: (1) f 有界 $\Rightarrow$ 一切解有界; (2) $f(t) \rightarrow 0 \Rightarrow$ 一切解 $\phi(t) \rightarrow 0$; (3) f 周期 $\Rightarrow$ 方程在 $\mathbb{R}$ 上有界的解等于周期解 x_p , 因而也是周期的.

习题 3.4(11)

设 $x(t) = \phi_1(t)$ 和 $x(t) = \phi_2(t)$ 分别是初值问题

$$\begin{cases} x''(t) + x = 0, \\ x(0) = 1, x'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x''(t) + x = 0, \\ x(0) = 0, x'(0) = 1 \end{cases}$$

的解, 请不求解直接证明:

(1) $\phi_1(t)$ 是偶函数, $\phi_2(t)$ 是奇函数;

(2) $\phi_1^2(t) + \phi_2^2(t) \equiv 1$;

(3) $\phi_2(t+s) = \phi_1(t)\phi_2(s) + \phi_1(s)\phi_2(t), \forall s, t \in \mathbb{R}$;

(4) 如果 T 是 $\phi_1(t)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最小零点, 则 $\phi_1(t)$ 和 $\phi_2(t)$ 都是以 $4T$ 为周期的函数.

解答

解题思路: 全部用解的唯一性. (1) 用 $-t$ 替换 t 后比较初值; (2) 先证 $\phi_1' = -\phi_2$, $\phi_2' = \phi_1$, 再对 $\phi_1^2 + \phi_2^2$ 求导; (3) 对固定的 s , 把等式两边看成 t 的函数, 验证它们满足同一初值问题; (4) 由 $\phi_2(T) = 1$ 与加法公式 $\phi_2(t+T) = \phi_1(t)$ 递推出 $4T$ 周期性.

解答: 记两初值问题的解分别为 ϕ_1, ϕ_2 , 它们均满足 $x'' + x = 0$, 且

$$\phi_1(0) = 1, \phi_1'(0) = 0; \quad \phi_2(0) = 0, \phi_2'(0) = 1.$$

(1) 令 $\psi(t) = \phi_1(-t)$. 则 $\psi''(t) = \phi_1''(-t) = -\phi_1(-t) = -\psi(t)$, 且 $\psi(0) = 1, \psi'(0) = 0$. ψ 与 ϕ_1 满足同一初值问题, 由唯一性 $\psi \equiv \phi_1$, 即 $\phi_1(-t) = \phi_1(t)$, ϕ_1 为偶函数. 再令

$\psi(t) = -\phi_2(-t)$. 则

$$\psi''(t) = -\phi_2''(-t) = -(-\phi_2(-t)) = \phi_2(-t) = -\psi(t),$$

且 $\psi(0) = 0$, $\psi'(0) = \phi_2'(0) = 1$. ψ 与 ϕ_2 满足同一初值问题, 故 $\psi \equiv \phi_2$, 即 $\phi_2(-t) = -\phi_2(t)$, ϕ_2 为奇函数.

(2) 先证恒等式 $\phi_1' = -\phi_2$, $\phi_2' = \phi_1$. 事实上 $(\phi_2)'' = \phi_2''' = (\phi_2'')' = (-\phi_2)' = -\phi_2'$, 故 ϕ_2' 满足 $x'' + x = 0$; 又 $\phi_2'(0) = 1$, $(\phi_2')'(0) = \phi_2''(0) = -\phi_2(0) = 0$, 与 ϕ_1 满足同一初值问题, 故 $\phi_2' = \phi_1$. 同理 $(\phi_1)'' = -\phi_1'$ 且 $\phi_1'(0) = 0$, $(\phi_1')'(0) = \phi_1''(0) = -1$, 与 $-\phi_2$ 满足同一初值问题 $((-\phi_2)'' = -\phi_2$ 且 $(-\phi_2)(0) = 0$, $(-\phi_2)'(0) = -1$), 故 $\phi_1' = -\phi_2$.

于是令 $U(t) = \phi_1^2(t) + \phi_2^2(t)$,

$$U'(t) = 2\phi_1\phi_1' + 2\phi_2\phi_2' = 2\phi_1(-\phi_2) + 2\phi_2\phi_1 = 0,$$

U 为常数, 而 $U(0) = \phi_1(0)^2 + \phi_2(0)^2 = 1$, 故 $\phi_1^2 + \phi_2^2 \equiv 1$.

(3) 固定 $s \in \mathbb{R}$, 令

$$F(t) = \phi_2(t+s) - \phi_1(t)\phi_2(s) - \phi_1(s)\phi_2(t).$$

作为 t 的函数, $\phi_2(t+s)$, $\phi_1(t)$, $\phi_2(t)$ 均满足 $x'' + x = 0$, 故 $F'' + F = 0$. 又

$$F(0) = \phi_2(s) - \phi_1(0)\phi_2(s) - \phi_1(s)\phi_2(0) = 0,$$

$$F'(0) = \phi_2'(s) - \phi_1'(0)\phi_2(s) - \phi_1(s)\phi_2'(0) = \phi_2'(s) - \phi_1(s) = 0$$

(用 $\phi_2' = \phi_1$). 初值全为零, 由唯一性 $F \equiv 0$, 即

$$\phi_2(t+s) = \phi_1(t)\phi_2(s) + \phi_1(s)\phi_2(t).$$

(4) 设 $T > 0$ 为 ϕ_1 在 $[0, +\infty)$ 上的最小零点, 即 $\phi_1(T) = 0$ 且 $\phi_1(t) > 0$ 对 $0 \leq t < T$. 由 $\phi_1^2 + \phi_2^2 = 1$ 得 $\phi_2(T)^2 = 1$; 又 $\phi_2' = \phi_1 > 0$ 于 $(0, T)$, 故 ϕ_2 在 $[0, T]$ 上严格递增, $\phi_2(0) = 0$, 从而 $\phi_2(T) = 1$.

在 (3) 中取 $s = T$:

$$\phi_2(t+T) = \phi_1(t)\phi_2(T) + \phi_1(T)\phi_2(t) = \phi_1(t).$$

两边对 t 求导, 并用 $\phi_1' = -\phi_2$, $\phi_2' = \phi_1$:

$$\phi_1(t+T) = \phi_1'(t) = -\phi_2(t).$$

于是递推

$$\phi_1(t+2T) = -\phi_2(t+T) = -\phi_1(t), \quad \phi_2(t+2T) = \phi_1(t+T) = -\phi_2(t),$$

再次应用得

$$\phi_1(t+4T) = -\phi_1(t+2T) = \phi_1(t), \quad \phi_2(t+4T) = -\phi_2(t+2T) = \phi_2(t).$$

故 ϕ_1 与 ϕ_2 均以 $4T$ 为周期.

结果:(1) ϕ_1 偶, ϕ_2 奇; (2) $\phi_1^2 + \phi_2^2 \equiv 1$; (3) 加法公式成立; (4) ϕ_1, ϕ_2 均以 $4T$ 为周期.